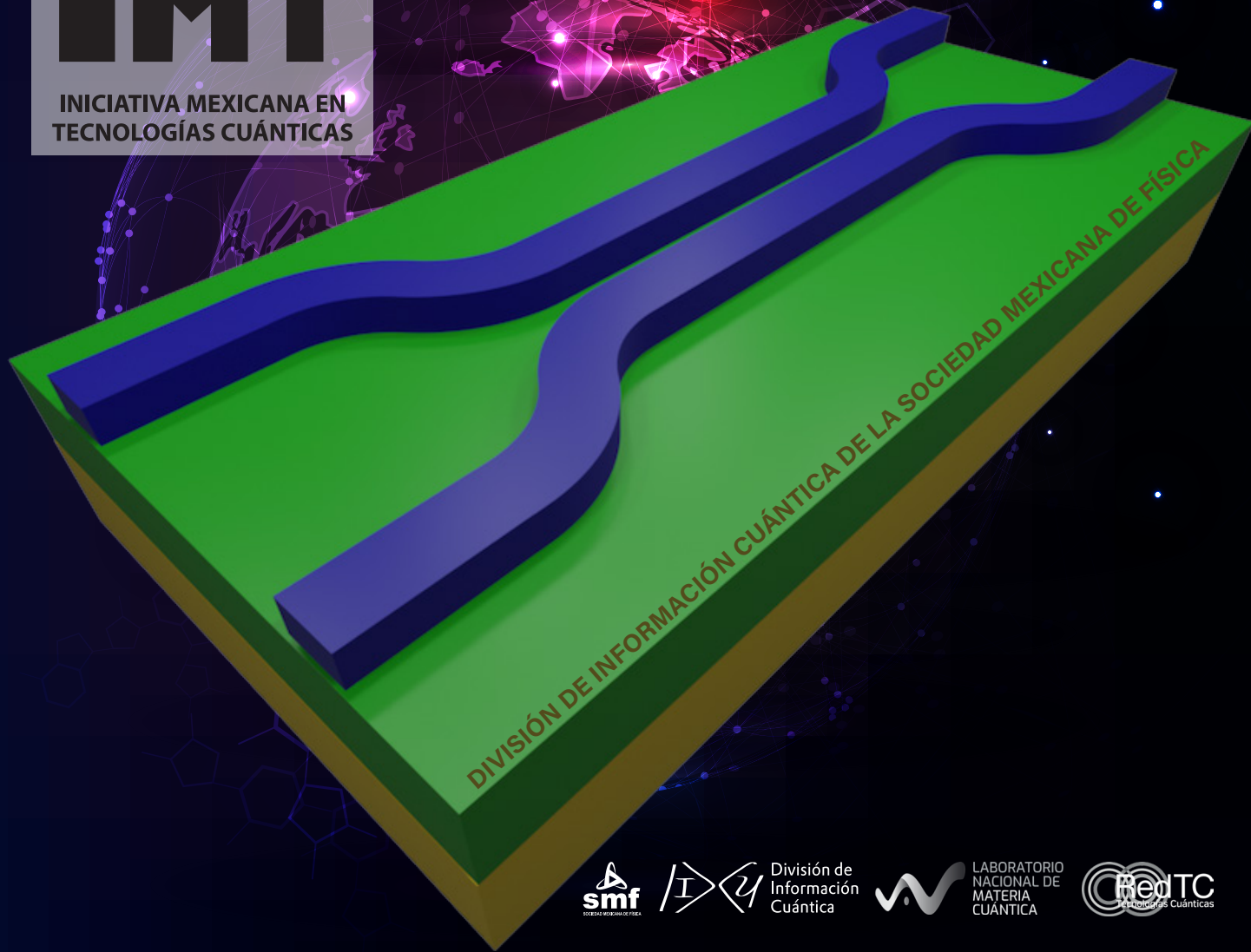


2023



División de
Información
Cuántica



LABORATORIO
NACIONAL DE
MATERIA
CUÁNTICA



INICIATIVA MEXICANA EN TECNOLOGÍAS CUÁNTICAS



Julio 2023

DIVISIÓN DE INFORMACIÓN CUÁNTICA DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE FÍSICA

PRESIDENTE

DR. BLAS RODRÍGUEZ LARA

LABORATORIO NACIONAL DE MATERIA CUÁNTICA

RESPONSABLE TÉCNICA

DRA. ROCÍO JÁUREGUI RENAUD

RED DE TECNOLOGÍAS CUÁNTICAS

COORDINADOR

DR. ALFRED BARRY U'REN CORTÉS

COORDINADORES GENERALES DE LA PROPUESTA

DR. EDUARDO GÓMEZ GARCÍA

DR. PABLO BARBERIS BLOSTEIN

RESPONSABLE DE GRAVIMETRÍA ATÓMICA

DR. EDUARDO GÓMEZ GARCÍA

RESPONSABLE DE CIRCUITOS FOTÓNICOS

DRA. KARINA GARAY PALMETT

RESPONSABLE DE TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA

DR. ALFRED BARRY U'REN CORTÉS

RESPONSABLES DE CRIPTOGRAFÍA CUÁNTICA

DR. JOSÉ MAURICIO LÓPEZ ROMERO

DR. FERNANDO ROJAS ÍÑIGUEZ

RESPONSABLES DE ALGORITMOS CUÁNTICOS

DR. SALVADOR ELÍAS VENEGAS ANDRACA

RESPONSABLES DE EDUCACIÓN

DR. JOHN ALEXANDER FRANCO VILLAFañE,

DRA. GEORGINA ANGÉLICA OLIVARES RENTERÍA

DR. RICARDO MÉNDEZ FRAGOSO

DR. SANTIAGO FRANCISCO CABALLERO BENITEZ

1. Resumen ejecutivo

2. Introducción

3. Plataformas de tecnologías cuánticas en México

- 3.1. Átomos fríos
- 3.2. Circuitos fotónicos
- 3.3. Cristales no lineales
- 3.4. Algoritmos cuánticos

4. Identificación de apuestas tecnológicas

- 4.1. Gravimetría atómica
 - 4.1.1. Gravímetro atómico absoluto portátil
- 4.2. Sensores e imagenología cuántica
 - 4.2.1. Dispositivos integrados para tomografía de coherencia óptica
 - 4.2.2. Tomógrafo de coherencia óptica cuántica libre de escaneos mecánicos
 - 4.2.3. Sensores ópticos integrados
- 4.3. Criptografía cuántica
 - 4.3.1. Distribución de llaves cuánticas
- 4.4. Fuentes integradas de pares de fotones entrelazados
- 4.5. Algoritmos cuánticos para el análisis de redes de genotipos

5. Formación de capital humano en tecnologías cuánticas

- 5.1. Diplomado

6. Bibliografía

- 6.1. Gravimetría atómica
 - 6.1.1. Gravímetro atómico absoluto portátil

- 6.2. Sensores e imagenología cuántica
 - 6.2.1. Dispositivos integrados para tomografía de coherencia óptica
 - 6.2.2. Tomógrafo de coherencia óptica cuántica libre de escaneos mecánicos
 - 6.2.3. Sensores ópticos integrados
- 6.3. Criptografía cuántica
 - 6.3.1. Distribución de llaves cuánticas
- 6.4. Fuentes integradas de pares de fotones entrelazados
- 6.5. Algoritmos cuánticos para el análisis de redes de genotipos
- 6.6. Diplomado

7. Apéndices

- 7.1. Instituciones e investigadores participantes.
 - 7.1.1. Coordinadores generales
 - 7.1.2. Átomos Fríos
 - 7.1.3. Circuitos fotónicos
 - 7.1.4. Cristales no lineales
 - 7.1.5. Algoritmos cuánticos
 - 7.1.6. Educación
- 7.2. Cursos propuestos para el diplomado en tecnologías cuánticas
- 7.3. Nivel de madurez tecnológica
- 7.4. Hacia una iniciativa mexicana en tecnologías cuánticas

1

RESUMEN EJECUTIVO

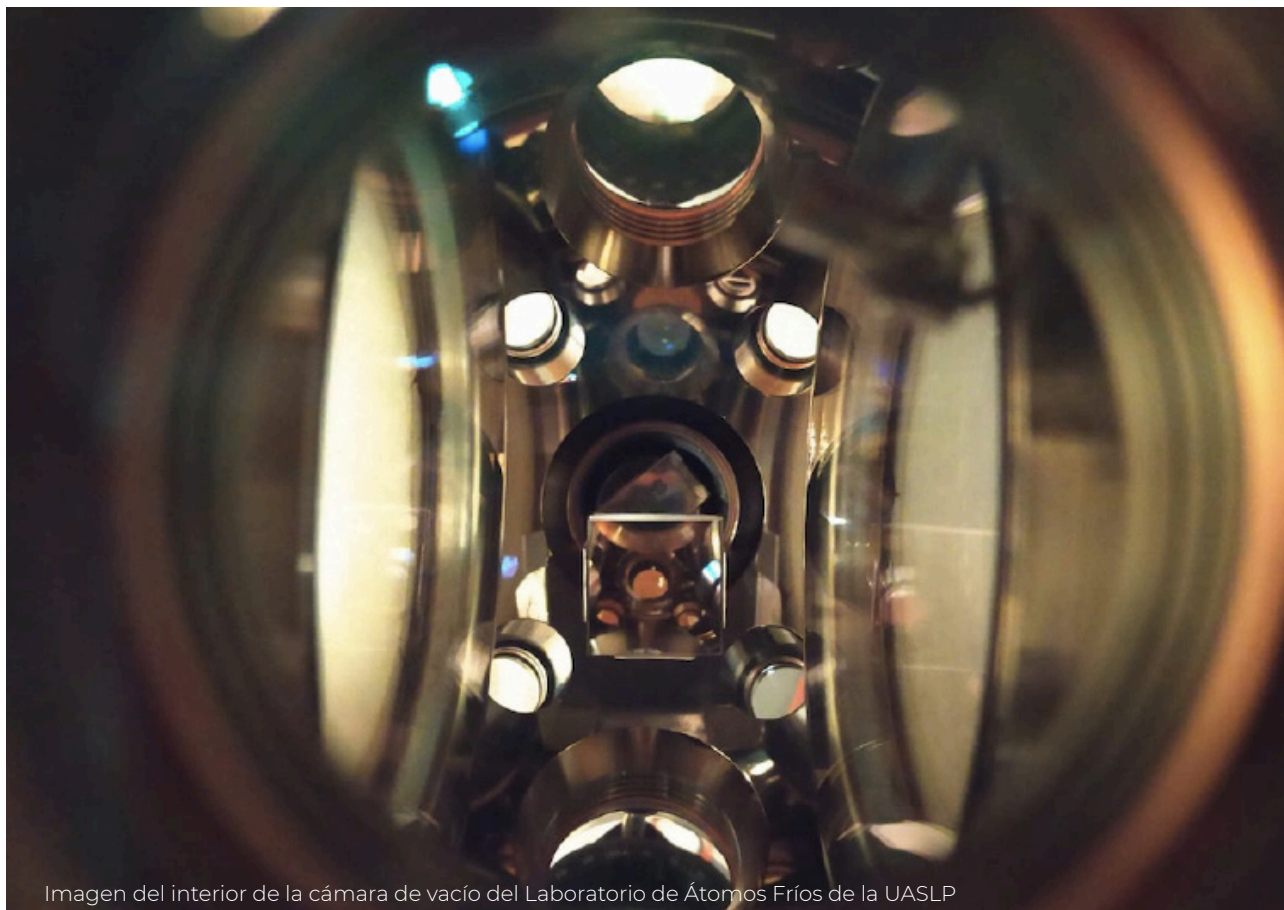


Imagen del interior de la cámara de vacío del Laboratorio de Átomos Fríos de la UASLP

En los últimos cuatro años el desarrollo de tecnologías cuánticas ha tenido un crecimiento explosivo. Varios países han establecido planes nacionales de desarrollo con un financiamiento importante. En el documento “Hacia una iniciativa mexicana en Tecnologías Cuánticas” que se encuentra en el apéndice 7.4, se presenta un panorama actual de las tecnologías cuánticas y se discuten las áreas de desarrollo en donde tendrán un claro impacto. Dicho documento, así como el presente, son resultado de discusiones dentro del seno de la División de Información Cuántica de la Sociedad Mexicana de Física, la Red de Tecnologías Cuánticas y el Laboratorio Nacional de Materia Cuántica, con representantes de laboratorios y grupos de investigación del área (ver en el apéndice 7.1 el listado de investigadores e instituciones participantes). Ambas corresponden a un análisis generado por los expertos nacionales en el tema de tecnologías cuánticas, con la misión de identificar áreas de oportunidad con los que contamos actualmente.

Para definir el nicho de mercado que se podría perseguir en México, se discutieron direcciones específicas de desarrollo tecnológico, tomando en cuenta las capacidades instaladas actualmente. La primera ronda de discusiones resultó en el material presentado en el apéndice 7.4 a mediados del 2020, donde se identificaron cuatro apuestas tecnológicas cuyo desarrollo tecnológico pudiera ser comercializable en un futuro cercano y que pudieran impulsar la creación de empresas basadas en tecnologías cuánticas. Cada una de las apuestas cuenta con el apoyo de múltiples grupos bien establecidos, de manera que pueda ser impulsada dentro de un proyecto en colaboración, sumando los esfuerzos de expertos en el tema del país. Las apuestas tecnológicas identificadas fueron:

- **Gravimetría Atómica**
- **Circuitos Ópticos Integrados**
- **Imagenología Cuántica**
- **Criptografía Cuántica**
- **Algoritmos Cuánticos**
- **Diplomado en Tecnologías Cuánticas**

Estas dos últimas se sumaron posteriormente al listado original.

El desarrollo exitoso de las apuestas tecnológicas requiere de la clara identificación de los productos o servicios con posible incidencia en el mercado nacional o global, o que ayudarían a solucionar alguna problemática nacional relevante. Requiere también de la conformación de un grupo de trabajo que incluya a científicos, tecnólogos, empresarios y usuarios. Este ecosistema aún no existe en México para las tecnologías cuánticas, pero se cuenta con un claro interés y con las semillas del lado científico para construirlo. Para avanzar en esta dirección se realizaron talleres en cada una de las apuestas tecnológicas. En los talleres se procuró la participación de investigadores, tecnólogos, empresarios y usuarios, a manera de crear el ecosistema deseado para la definición de los productos y servicios específicos y se organizaron por separado dentro de cada apuesta durante un periodo de un año. El presente documento es el producto de estos talleres, que resultó en una hoja de ruta mejorada con objetivos y plan de trabajo más específicos, con el objetivo de rescatar aquellas direcciones que presentan una clara oportunidad para impulsar empresas enfocadas en tecnologías cuánticas. Los productos y servicios identificados vienen descritos a detalle en cada una de las siguientes secciones. Aquí solamente resaltaremos brevemente algunos de sus aspectos más importantes.

Gravímetro atómico portátil. Dispositivo que sirve para determinar la masa que lo rodea. Es útil en aplicaciones de exploración subterránea de recursos, así como en el monitoreo de riesgos vulcanológicos, sismológicos y estructurales, todas ellas aplicaciones de gran relevancia nacional. Existe actualmente un prototipo portátil en una etapa muy avanzada dentro de una colaboración nacional multi-institucional. El aparato se logra con un mínimo de componentes ópticas, lo que permite reducir el costo, tamaño y peso, haciéndolo competitivo a nivel internacional. Con variaciones menores, el mismo diseño puede transformarse en otros sensores: relojes atómicos, magnetómetros, acelerómetros o giróscopos.

Tomógrafo de coherencia óptica cuántico. Dispositivo para obtener imágenes de la estructura interna de materiales y sistemas biológicos. Se implementó un diseño libre de escaneos mecánicos, con lo cual se pueden

obtener imágenes en un tiempo de exposición considerablemente menor, volviéndolo útil para un ambiente clínico realista. La versión cuántica permite obtener imágenes con una menor intensidad de luz, lo que reduce la dosis de radiación. Tiene aplicaciones importantes en oftalmología, cardiología, gastroenterología y dermatología.

Circuitos ópticos integrados. Permite la miniaturización de los dispositivos mediante la realización de arreglos integrados en un circuito óptico. Es el equivalente a la miniaturización actual de los circuitos electrónicos, pero para los fotones (luz) en lugar de para los electrones (corriente eléctrica). La fabricación de componentes individuales (fuentes de luz, detectores, resonadores, etc.) presenta una oportunidad de mercado importante por sí sola, pero sirve también de soporte para todas las apuestas presentadas, ya que permitiría su integración en un dispositivo de mucho menor tamaño. En particular se puede implementar un tomógrafo de coherencia óptico cuántico o un sistema de criptografía en su versión integrada.

Criptografía cuántica. Permite la transmisión de información de forma más segura. Una de las razones que ha vuelto relevantes a las computadoras cuánticas es que permiten violar algunos esquemas de encriptación. En la criptografía cuántica se genera luz con correlaciones cuánticas especiales que previenen el robo de información, evidenciando la presencia de un intruso mediante la modificación que introduce a las correlaciones. Es importante contar con soporte nacional para este tipo de tecnologías estratégicas muy sensibles. Se cuenta ya actualmente en el país con sistemas de laboratorio de transmisión de datos encriptados cuánticamente.

Algoritmos cuánticos. El aprovechamiento del cómputo cuántico requiere de la implementación de algoritmos útiles para problemas relevantes. Se plantea el análisis de genotipos como una dirección de aplicación de cómputo cuántico relevante y de interés. Esta dirección tiene aplicaciones importantes en el ámbito de la biología y la medicina.

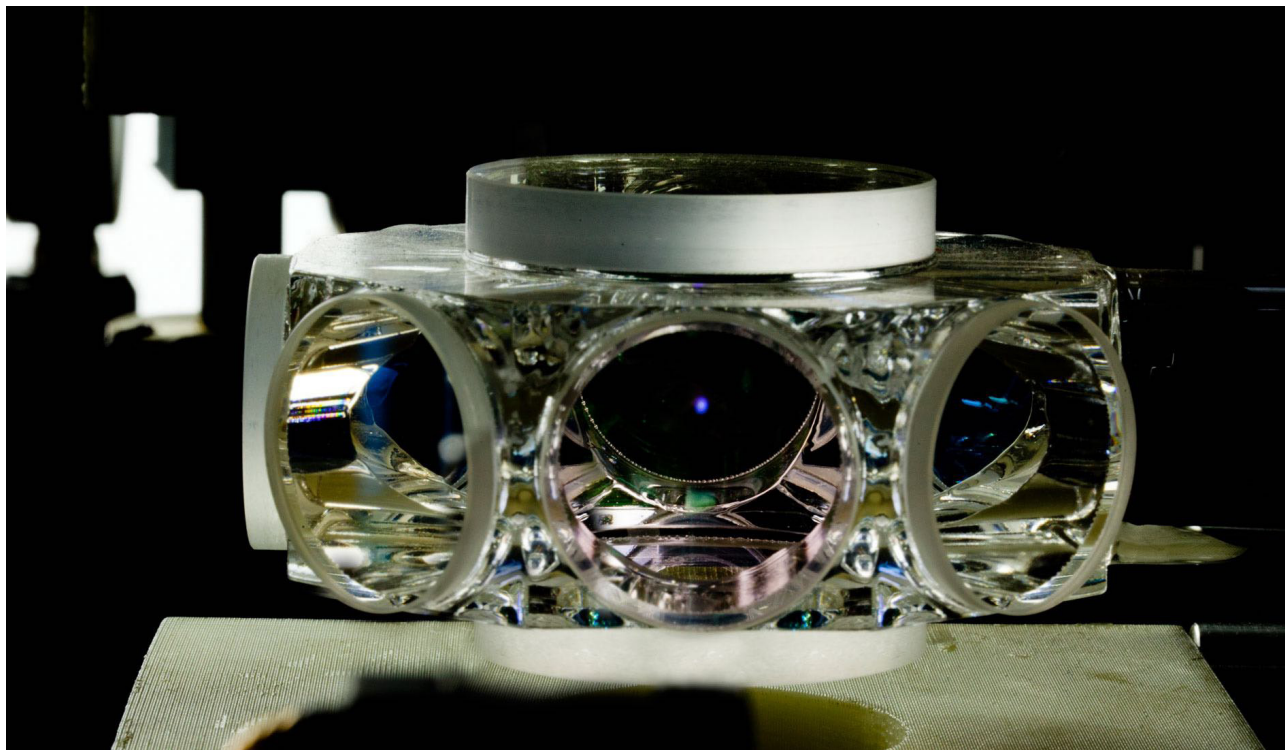
Diplomado en tecnologías cuánticas. La incursión en el mercado de tecnologías cuánticas requiere de la formación de los recursos humanos necesarios. Después de analizar las distintas opciones se determinó que el camino más viable en un inicio sería la puesta en marcha de un diplomado en tecnologías cuánticas. El diplomado estaría dirigido a estudiantes de licenciatura en ingeniería, física y afines que les proporcione una puerta de entrada hacia el mercado laboral en tecnologías cuánticas. Se plantea un programa deslocalizado que aproveche la infraestructura instalada en diversas instituciones nacionales.

Las tecnologías cuánticas forman cada vez más parte de nuestra vida diaria. Cada vez que utilizamos un sistema de geolocalización (como el GPS) para encontrar la ruta a nuestro destino, podemos agradecer su existencia a la disponibilidad de relojes atómicos. El mercado de estas tecnologías ha ido en continuo crecimiento y todavía es tiempo de tomar acciones decididas para ingresar en este mercado emergente.

Las direcciones aquí presentadas son las que consideramos más viables dadas las capacidades con las que se cuenta en el país. Con el impulso apropiado se podrían convertir en una realidad a corto y mediano plazo.

2

INTRODUCCIÓN



11

Cámara de vacío con átomos atrapados del Laboratorio de Átomos Fríos y Óptica Cuántica de la UNAM.

El desarrollo tecnológico es un ingrediente importante para crear crecimiento económico sostenible a largo plazo. Las tecnologías cuánticas son un tipo de tecnología que genera productos con claras ventajas competitivas al usar un control muy preciso de las interacciones entre luz y materia. Un ejemplo de su uso extendido son los relojes atómicos, su precisión es lo que permite la existencia del Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés).

Otros ejemplos con menos nivel de desarrollo son: sensores, comunicación encriptada y computación cuántica. El desarrollo de tecnologías cuánticas permite descubrimientos importantes año con año y en un mercado que es ya una realidad. Este es el momento para que México tenga un plan para su desarrollo y así poder cosechar sus beneficios.

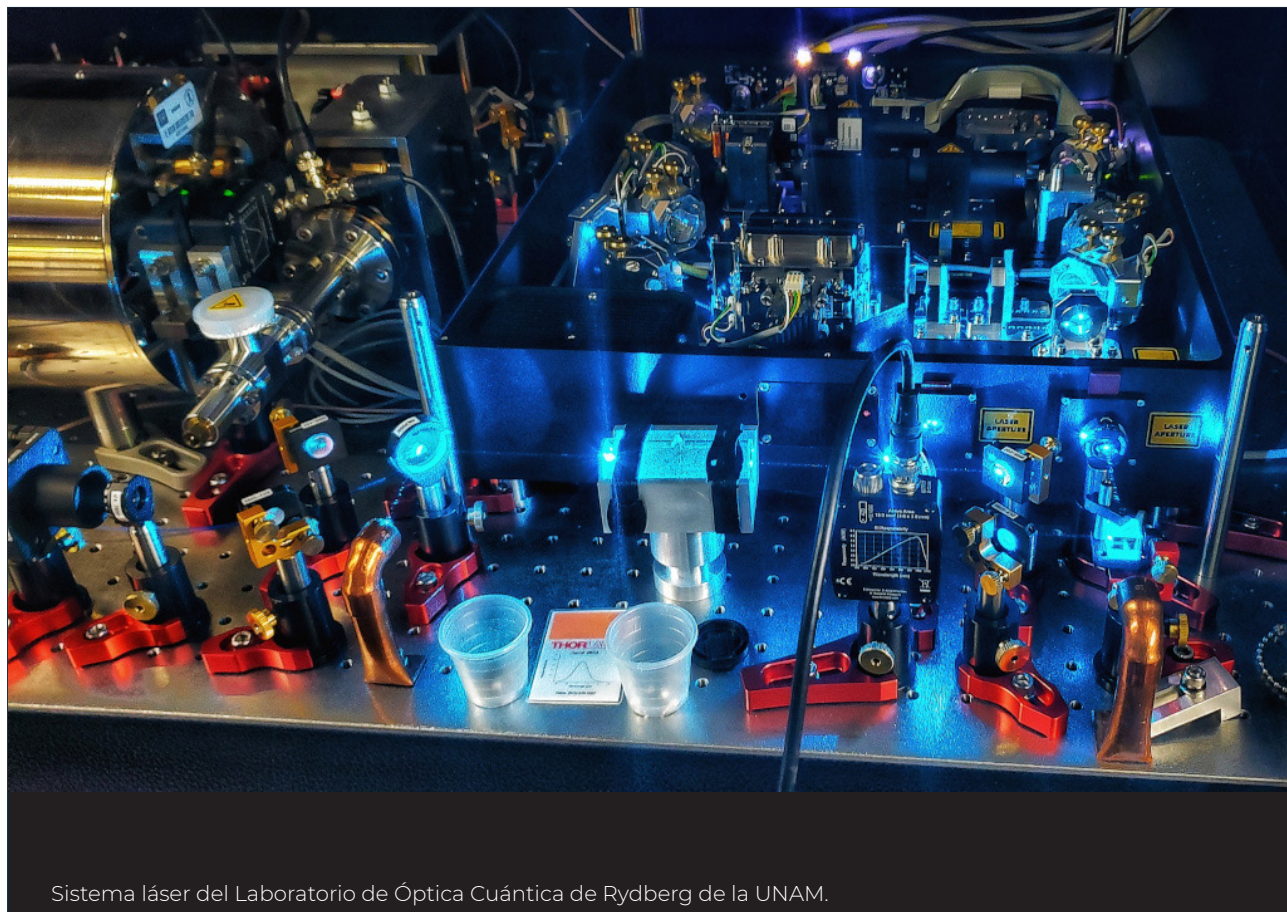
Durante los últimos años, investigadores organizados por la División de Información Cuántica de la Sociedad Mexicana de Física (DICU-SMF), han trabajado en una hoja de ruta para ingresar, como país, al mercado emergente de tecnologías cuánticas. El presente documento tiene como fin encaminar la creación de un ecosistema de desarrollo tecnológico a través de aplicaciones que usan estas tecnologías y que prometen ser competitivas y viables. Es la culminación del trabajo realizado en los últimos años por la DICU, la Red de Tecnologías Cuánticas y el Laboratorio Nacional de Materia Cuántica. Los detalles sobre el desarrollo de las tecnologías cuánticas en México y como se compara con el Mundo están en el documento “Hacia una Iniciativa Mexicana en Tecnologías Cuánticas” que se encuentra en el apéndice 7.4 y que sirve como base a este trabajo.

Cada sistema físico donde es posible implementar tecnologías cuánticas se conoce como plataforma de tecnología cuántica. En la primera sección se describen las plataformas que se consideran representan áreas de oportunidad donde México puede competir; en la segunda se describen propuestas de desarrollos tecnológicos específicos a ser implementados en estas plataformas.

Un ingrediente fundamental para generar un ecosistema de desarrollo de tecnologías cuánticas es la formación de recursos humanos así como el intercambio de ideas y proyectos entre ciencia básica, ciencia aplicada y el sector productivo, es por ello que en la última sección se describe la propuesta para formar el capital humano.

3

PLATAFORMAS DE TECNOLOGÍAS CUÁNTICAS EN MÉXICO



Hoy en día existen múltiples plataformas disponibles para implementar tecnologías cuánticas.

Dependiendo de la aplicación, cada una de ellas tendrá sus fortalezas y debilidades. Aquí se detallan las cuatro más relevantes para los nichos y fortalezas con las que se cuenta actualmente en México:

14

- Átomos fríos,
- Circuitos fotónicos,
- Cristales no lineales,
- Algoritmos cuánticos.

3.1

ÁTOMOS FRÍOS

Los fenómenos cuánticos son evidentes cuando se trabaja con átomos aislados. La manipulación de átomos se ha ido perfeccionando en años recientes mediante el uso de láseres. Con ellos es posible capturar átomos en una pequeña región y enfriarlos casi hasta el cero absoluto de temperatura. Con esto se tiene una muestra prácticamente inmóvil y libre de perturbaciones, que corresponde al punto de partida ideal para desarrollar diversas tecnologías cuánticas como lo son relojes, acelerómetros, gravímetros, giróscopos y magnetómetros, entre otros.

En el caso particular de sensores inerciales, es decir, sensores de movimiento, como lo son los acelerómetros, gravímetros y giróscopos, los átomos tienen una ventaja sobre otras posibles plataformas de tecnologías cuánticas. Esto gracias a que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, lo cual da un comportamiento perfectamente reproducible y permite obtener mediciones de tipo absoluto.

3.2

CIRCUITOS FOTÓNICOS

Un cable es un camino que conduce una corriente eléctrica con el objetivo de conectar distintos dispositivos que procesan su flujo; para lograr implementar una computadora requerimos de una cantidad grande de dichos caminos. El caso análogo ocurre con la luz, donde nos gustaría poder enviar a los fotones por un conjunto de caminos -guías ópticas- que conectan dispositivos en los que se realizan operaciones interesantes. Estos caminos se logran al escarbar cuidadosamente algunos materiales para dejar largas mesetas dentro de las cuales viaja la luz y, con esto, formar diversos circuitos fotónicos. Con estas técnicas se puede aspirar a reducir los dispositivos a un tamaño muy pequeño, un requisito indispensable para cualquier tecnología que eventualmente quiera alcanzar el mercado. Al controlar la forma de los caminos es posible generar una multitud de componentes como lo son fuentes de luz, divisores de haz, espejos, cavidades ópticas, detectores, etc. Esto proporciona la caja de herramientas requerida para armar una multitud de sensores y dispositivos para la realización de lógica computacional, entre otras aplicaciones.

3.3

CRISTALES NO LINEALES

Un haz de luz está compuesto de partículas llamadas fotones. Estas partículas se pueden aprovechar para transmitir información o para implementar sensores. Haciendo pasar luz láser por un cristal no lineal se logra generar fotones con correlaciones útiles entre ellos.

Por ejemplo, un tipo de cristal no lineal genera fotones siempre en pares, donde ambos fotones tienen correlaciones que no pueden ser explicadas con teorías clásicas locales y que son el corazón de las ventajas que ofrecen este tipo de sistemas. Estas correlaciones se utilizan para construir llaves criptográficas de forma segura o para fabricar sensores como la tomografía óptica de coherencia cuántica.

3.4

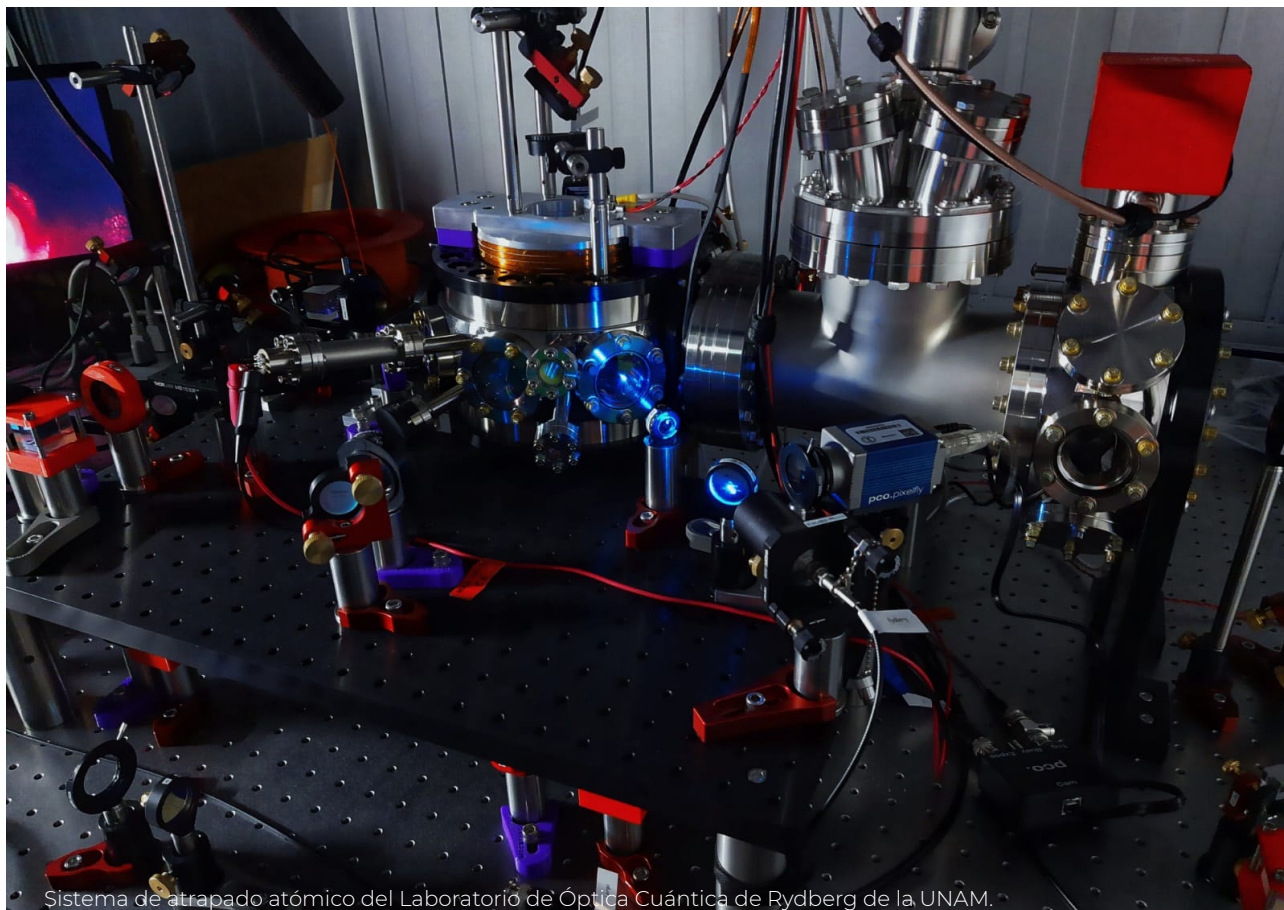
ALGORITMOS CUÁNTICOS

Las computadoras cuánticas ya son una realidad y existe una carrera por aumentar continuamente su capacidad. Estas computadoras permiten resolver cierta clase de problemas mucho más rápido que con una convencional, sacando provecho de como funciona la naturaleza en sistemas que solo se pueden explicar usando mecánica cuántica. El paradigma operacional de una computadora cuántica es diferente al de una convencional. Los algoritmos que sacan provecho de las propiedades únicas de las computadoras cuánticas para manipular información de forma eficiente, se conocen como algoritmos cuánticos. Parte importante del desarrollo de las tecnologías cuánticas es encontrar estos algoritmos, complementarios a las computadoras cuánticas.

Mientras más se aumente la cartera de algoritmos disponibles, más se podrá conectar con aplicaciones de la computación cuántica al sector productivo.

4

IDENTIFICACIÓN DE APUESTAS TECNOLÓGICAS



Sistema de atrapado atómico del Laboratorio de Óptica Cuántica de Rydberg de la UNAM.

A continuación, se presentan los desarrollos específicos más prometedores que identificó cada grupo de trabajo en las plataformas antes mencionadas (ver A.1). El análisis tomó en cuenta las fortalezas y capacidades instaladas actualmente en el país para impulsarlos. El grado de avance de una apuesta tecnológica se mide usando una escala del 1 al 9 conocida como el Nivel de Madurez Tecnológica (TRL, por sus siglas en inglés), como se muestra en el apéndice A.3. El cuadro 4.1 muestra el nivel de madurez de los desarrollos específicos que se identifican en este documento.

CUADRO 4.1 NIVEL DE MADUREZ TECNOLÓGICA DE LAS APUESTAS

Apuesta	Plataforma	TRL
Gravímetro atómico	Átomos fríos	4
Dispositivos integrados para tomografía	Circuitos fotónicos	1
Tomógrafo de coherencia óptica cuántica	Cristales no lineales	3
Sensores ópticos integrados	Circuitos fotónicos	1
Distribución cuántica de llaves	Átomos fríos	5
Llaves cuánticas integradas	Circuitos fotónicos	1
Fuentes integradas de pares de fotones	Circuitos fotónicos	2
Algoritmos para redes de genotipos	Algoritmos	1

*Las apuestas tecnológicas pueden ser desarrolladas en distintas plataformas. En la figura 4.1 se muestran las plataformas en donde cada propuesta puede ser implementada.

Aplicación de Tecnologías Cuánticas			
Plataforma de Tecnologías Cuánticas	Sensores	Comunicación	Computación
	Átomos fríos	Gravímetro	Memorias
	Integración y miniaturización		
	Circuitos integrados	Sensores y fuentes de pares	
	Cristales no lineales	Tomografía óptica	
Algoritmos		Llaves cuánticas	Redes de genotipos
Formación de recursos	Diplomado en Tecnologías Cuánticas		

Figura 4.1: Plataformas en México en donde se pueden implementar las distintas apuestas identificadas en este documento. Circuitos integrados y formación de recursos son dos apuestas transversales en toda la iniciativa.

4.1

GRAVIMETRÍA ATÓMICA

Un gravímetro atómico funciona de la siguiente manera (ver figura 4.2). Se capturan y enfrían los átomos utilizando láseres en una trampa atómica. Un pulso láser empuja a los átomos verticalmente y los envía en caída libre. Durante la caída se aplican pulsos láser adicionales que dividen al átomo en una superposición de dos alturas diferentes. Pulsos adicionales vuelven a combinar las dos mitades para hacerlas interferir al final. La señal obtenida es proporcional a la aceleración gravitacional.

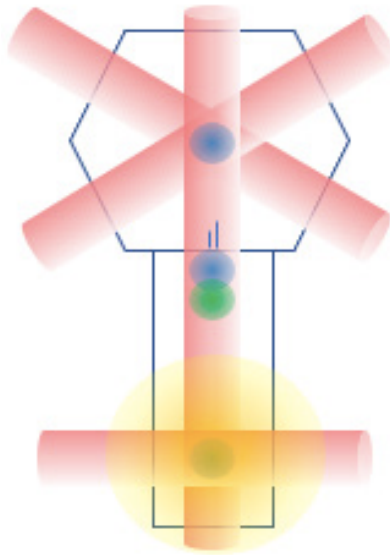


Figura 4.2: Esquema de funcionamiento de un gravímetro atómico

4.1.1

GRAVÍMETRO ATÓMICO ABSOLUTO PORTÁTIL

• **PLATAFORMA:** Átomos fríos.

• **DESCRIPCIÓN:** Es un sensor para medir la aceleración gravitacional local de manera absoluta. Es sensible a la cantidad de masa que lo rodea [1]. Para los usuarios identificados se requiere de sensibilidad de alrededor de 8 dígitos.

• **APLICACIONES:** Encuentra usos en prospección subterránea, análisis de riesgos estructurales, vulcanológicos y sismológicos y con adaptaciones menores en aplicaciones de navegación [1, 2].

• **CRITERIOS APLICADOS:** Se trata de un dispositivo de utilidad en diversos problemas de gran relevancia nacional. Se espera por lo tanto que su implementación tenga un alto impacto en el país. El dispositivo constituye una plataforma base sobre la cual se pueden generar otros dispositivos similares con modificaciones menores como lo son relojes atómicos, magnetómetros, acelerómetros, giróscopos, entre otros. Esto se debe a que el primer paso consiste en tener una muestra de átomos atrapados y libres de perturbaciones, lo cual es el punto de partida de la mayoría de los sensores basados en átomos.

Para este desarrollo se cuenta con un proyecto en marcha y muy avanzado para la fabricación del primero de estos dispositivos, el cual se describe más adelante. Se considera entonces que se trata de una dirección muy madura para desarrollar un sensor muy viable, que ha encontrado un nicho muy claro y con un sólido soporte de la comunidad científica y tecnológica nacional.

RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES PARA SU DESARROLLO:

El proyecto para la construcción de un gravímetro atómico portátil se da dentro de la colaboración Grávico [3], que involucra a cinco instituciones nacionales con algunos de los grupos líderes en el área de manipulación láser de átomos del país [4]. Se espera que el primer prototipo se encuentre operando en un par de años. Ya se trabaja en una patente asociada a este desarrollo. Esta comunidad serviría de soporte para desarrollos futuros en esta dirección.

USUARIOS IDENTIFICADOS

- **INEGI.** Dentro de sus responsabilidades se encuentra el mantenimiento de la Red Gravimétrica Nacional [2], que consiste en un conjunto de puntos donde se ha determinado el valor absoluto de la aceleración gravitacional local. Estos puntos sirven de referencia para cualquier mapeo gravitacional que se realiza, lo cual tiene impacto en las aplicaciones de gravimetría. El INEGI tiene una multitud de casetas establecidas a lo largo del territorio nacional donde se puede instalar temporalmente el gravímetro atómico para realizar mediciones. Estas cabinas cuentan con electricidad y conexión a internet.
- **CENAM.** Aquí se cuenta con el Laboratorio de Gravimetría, que es el encargado de apoyar la metrología asociada a gravimetría. Han observado un aumento en la demanda de mediciones gravimétricas. Ellos cuentan con gravímetros tradicionales (no basados en tecnologías cuánticas) contra los que se pueden realizar comparaciones para caracterizar el desempeño de los nuevos gravímetros cuánticos.
- **Servicio Sismológico Nacional.** Recientemente se han encontrado indicaciones de anomalías gravitacionales asociadas a eventos sísmicos [5]. Estas anomalías se observan con anticipación de meses a los eventos sísmicos, por lo que podría ser una opción importante en las alertas tempranas hacia terremotos. El

estudio cuidadoso de este tipo de correlaciones depende de la disponibilidad de gravímetros absolutos con suficiente sensibilidad como el que se plantea. En particular existe el interés de determinar las deformaciones de la corteza debidos a sismos silenciosos, lo cual puede hacerse con un buen gravímetro absoluto.

- **CONAGUA, INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA.** Los gravímetros juegan un papel importante en aplicaciones de prospección subterránea. La lectura del gravímetro cambia con las variaciones de los niveles de los mantos freáticos [1]. Esto lo hace muy útil para aplicaciones relacionadas con el manejo del agua. Se puede aprovechar, por ejemplo, para determinar flujos subterráneos sin necesidad de perforar. Se han tenido discusiones para su aprovechamiento con la Comisión Estatal del Agua en San Luis Potosí.

- **PEMEX.** Los gravímetros aportan a la identificación de recursos petroleros sin necesidad de perforar [1, 6, 7]. Mediante mapeos gravimétricos se pueden identificar zonas con anomalías gravitacionales, las cuales representan regiones con densidades subterráneas diferentes que pueden corresponder a un pozo petrolero, por ejemplo. Un gravímetro con 9 dígitos de precisión es sensible a recursos de este tipo a profundidades de kilómetros.

- **GEOFÍSICOS.** La gravimetría es una técnica que aprovecha continuamente la comunidad de geofísica. La información obtenida de mediciones gravimétricas ha ayudado, por ejemplo, a la identificación de los límites de la línea volcánica del bloque de Jalisco [8]. Los gravímetros son muy sensibles a mareas, que causan movimientos terrestres constantes. Este tipo de información es de gran ayuda en el monitoreo de riesgo vulcanológico a través del monitoreo del ciclo sísmico y procesos geodinámicos.

- **SECRETARÍA DE MARINA ARMADA DE MÉXICO.** Prácticamente todas las señales que medimos hoy en día son de naturaleza electromagnética. Un gravímetro mide señales gravitacionales, que son fundamentalmente diferentes a las

electromagnéticas. Esto abre una nueva ventana de detección que antes no existía. Esta es la razón por la cual varios de estos sensores han sido financiados inicialmente por los ministerios de defensa, debido a su importancia estratégica. Se han tenido discusiones con el INIDETAM acerca de estos sensores y de la relevancia en general de las tecnologías cuánticas en temas de seguridad nacional.

- **INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.** Los gravímetros apoyan en la determinación de la densidad del subsuelo [6]. En particular, mapeos gravitacionales dan información sobre huecos subterráneos que pueden resultar en colapsos estructurales. Se han utilizado, por ejemplo, en la determinación de la profundidad del basamento en Villa de Reyes en San Luis Potosí [9], así como en la construcción del Tren Maya.

- **COMPAÑÍAS PRIVADAS DE EXPLORACIÓN SUBTERRÁNEA.** Gravimetría es una de las técnicas que utilizan compañías expertas en exploración subterránea, como Geotem Ingeniería. Este tipo de compañías podría jugar un papel importante en el desarrollo de estos sensores y su aprovechamiento. Así mismo, empresas como Grupo Molecular han comenzado a impulsar desarrollos tecnológicos que tienen un buen traslape con algunas de las componentes requeridas para un gravímetro.

- **ANÁLISIS SOBRE EL GRADO DE MADUREZ.** En este caso se trata de un desarrollo que, de hecho, se encuentra actualmente en marcha dentro de la colaboración nacional multi institucional Grávico [3]. Se tiene completa claridad sobre los aspectos de diseño y la ventaja competitiva que ofrece dicha implementación, probado los principios de funcionamiento a nivel laboratorio, y se está trabajando en la integración de los módulos para empaquetar todo en un dispositivo portátil.

- **ESCALA DE TIEMPO PROYECTADO.** Se espera tener el primer prototipo funcional en un periodo menor a dos años. Una vez probado su funcionamiento, se podría replicar un sensor similar a un ritmo de, al menos, un dispositivo por año, con

el financiamiento apropiado para hacerlo. La producción de tres gravímetros portátiles requeriría de una escala de tiempo de unos tres años a partir de la operación del prototipo para poderlos entregar.

- **ANÁLISIS SOBRE LA CLARIDAD EN LA IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD PARTICULAR POR PARTE DE LOS USUARIOS.** A partir de discusiones con los usuarios finales, se tiene gran claridad del nicho que cubriría un dispositivo como el propuesto. Es un dispositivo de un precio considerable y de producción limitada, pero es claro que tendría un fuerte impacto en las múltiples aplicaciones que se han descrito. Para ser útil, el dispositivo debe tener una exactitud y sobre todo estabilidad de alrededor de 8 dígitos de precisión. Se requiere de un dispositivo semi-fijo para ser montado y utilizado en campañas de varias semanas de duración en una posición determinada. Es altamente relevante para la problemática nacional.

Con este desarrollo se cuenta con un sistema para atrapar átomos y dejarlos libres de perturbaciones, por lo que el desarrollo sirve también como plataforma para una multitud de sensores como relojes atómicos, magnetómetros, acelerómetros y giróscopos, entre otros.

COMPARACIÓN CON SOLUCIONES EXISTENTES EN EL MERCADO

- **SOLUCIONES CLÁSICAS DISPONIBLES ACTUALMENTE.** Existen gravímetros no cuánticos tanto absolutos como relativos. Cada uno de ellos tiene su nicho particular de uso. El sensor propuesto entra en competencia con los gravímetros de tipo absoluto. El más importante de su tipo es el sensor FG5 [10]. Este sensor tiene una exactitud de casi 9 dígitos de precisión. Dichos sensores funcionan dejando un espejo en caída libre y determinando su trayectoria de manera interferométrica para determinar la aceleración gravitacional. Son un ejemplo de buena ingeniería que ha sido llevada al límite, si bien su desempeño es muy bueno, se trata de sensores que han alcanzado su sensibilidad última. Contiene partes móviles ya que se deja caer un espejo una y otra vez, lo cual limita la repetición de las mediciones. Tiene un costo considerable (de unos 500 mil USD). Los sensores

cuánticos disponibles hoy en día [9] tienen ya especificaciones superiores a este sensor y se venden a un precio similar.

• **SOLUCIONES CUÁNTICAS DISPONIBLES ACTUALMENTE.** Ha habido mucho trabajo en años recientes en varios países para generar gravímetros portátiles [11]. Varios de ellos tienen una madurez completa y se encuentran disponibles comercialmente [9]. El producto líder en el mercado en esta dirección es tal vez el sensor de μ quans [9]. Tiene un costo aproximado de 500 mil USD y se entregan bajo pedido, con un tiempo de entrega de aproximadamente un año. Este sensor tiene ya una señal a ruido superior a las contrapartes que no usan tecnologías cuánticas y una mayor tasa de repetición. La sensibilidad última de estos dispositivos no ha sido alcanzada aún, y tienen varios órdenes de magnitud en mejora potencial una vez que se resuelvan los problemas técnicos dominantes. El sensor que se propone en este documento tiene varias ventajas tecnológicas identificadas en comparación con el modelo de μ quans. La primera está en el tiempo que permanecen los átomos en caída libre. El modelo propuesto puede impulsar los átomos hacia arriba en fuente, mientras que el modelo de μ quans solo los deja caer. Esto daría al menos el doble de tiempo de vuelo, lo cual corresponde a la capacidad de alcanzar una sensibilidad similar en un tiempo 16 veces más corto. La segunda ventaja tiene que ver con simplificaciones en el arreglo óptico. En dicho esquema, se logran generar todos los haces requeridos con un mínimo de componentes ópticas, lo cual reduce costos, peso y tamaño. Gracias a estas simplificaciones es posible que se pueda fabricar un gravímetro de este tipo por la mitad del costo.

• **TIEMPO DE INVERSIÓN.** La implementación del prototipo está en una etapa muy avanzada y se espera que se encuentre funcional en un periodo de un par de años. Esto correspondería a un dispositivo TRL 4. A partir de discusiones con usuarios, se ha identificado que se requeriría fabricar al menos tres de estos gravímetros. Una orden por tres de estos gravímetros haría completamente viable y rentable la creación de una empresa enfocada en su fabricación por un periodo de tres años.

RETOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN

- El primer reto es terminar el primer prototipo y probarlo en campo. La colaboración Grávico cuenta con financiamiento para lograr la mayor parte de este paso. Habría que llevar el dispositivo de ser un aparato de uso especializado a un dispositivo tipo “turn key”. Vemos, sin embargo, que en este tipo de dispositivos tan sofisticados el contar con servicio técnico cercano será crítico para poder aprovechar todo su potencial. Inclusive, en la actualidad, los modelos disponibles comercialmente cuentan con problemas de robustez en su operación. Por lo tanto, se requiere de una etapa de ingeniería adicional para simplificar la operación del dispositivo.
- Para su avance, es muy importante que este desarrollo pase del ambiente académico al empresarial. Se requiere de tecnólogos con experiencia en integración de sistemas que puedan trabajar en el dispositivo de tiempo completo y bajo fechas límite bien definidas.
- La viabilidad y rentabilidad de una compañía dedicada a estos dispositivos depende de que se solicite la producción de, al menos, tres de estos dispositivos. Esto permitiría la contratación del personal requerido y la adecuación de la infraestructura necesaria. La inversión correspondiente está en el rango de los 20 millones de pesos para la fabricación de tres gravímetros.
- Se cuenta con el recurso humano de apoyo necesario para su realización. El desarrollo tiene como base los grupos de investigación asociados a su desarrollo. Dentro de estos grupos se han graduado estudiantes de doctorado que cuentan con la capacidad técnica necesaria para tomar las riendas de una empresa en esta dirección.
- Hace falta establecer un plan de negocios ya sea basado en la venta de dispositivos o en el cargo por servicios de uso de los gravímetros. Se puede aprovechar para esto a algunas de las compañías antes mencionadas

relacionadas con exploración subterránea o generación de tecnología en óptica y electrónica. Existe una lista inicial clara de usuarios de este tipo de tecnologías que se puede aprovechar como base y donde la mayoría de estos están informados y se encuentran interesados en el desarrollo.

VENTAJAS COMPETITIVAS

- Todos los haces requeridos se obtienen de un único láser mediante un mínimo de componentes ópticas. El diseño es considerablemente más simple al utilizado por otros dispositivos similares. Con esto se reduce el costo, peso y volumen del dispositivo.
- El costo de producción del dispositivo es considerablemente menor al de su equivalente en el mercado actual.
- El dispositivo contaría con asistencia técnica nacional. Los gravímetros atómicos portátiles aparecieron muy recientemente en el mercado, y dada la complejidad de los mismos, requieren de una operación no trivial, por lo que todavía carecen de suficiente robustez para poder ser operados por cualquiera. En este sentido contar con asistencia local será crucial para poder explotar todo su potencial en futuras aplicaciones.
- Independencia tecnológica. Existe siempre el deseo de alcanzar independencia tecnológica como país, y este desarrollo aporta en esa dirección. En el caso particular de los gravímetros, estos detectan señales de tipo gravitacional, y no electromagnética como lo hacen prácticamente todos los dispositivos a la fecha. Esto le da a este dispositivo una importancia particular por motivos estratégicos y de seguridad nacional, ya que abre una ventana de detección antes inexistente.
- El desarrollo de un gravímetro atómico portátil requiere como punto inicial de lograr una muestra de átomos en condiciones ideales y libres de perturbaciones.

Este es el punto inicial para la mayoría de los dispositivos basados en átomos, de manera que las soluciones que se desarrollen para un gravímetro, podrán ser aprovechadas en cualquier otro sensor basado en átomos como relojes atómicos, acelerómetros, giróscopos, magnetómetros, entre otros. Cada uno de estos dispositivos tiene un mercado y aplicaciones importantes hoy en día.

OTROS DESARROLLOS DE GRAN IMPACTO POTENCIAL EN EL MERCADO

- **GRAVÍMETROS BASADOS EN MEMS.** Los gravímetros atómicos tienen la característica de que se trata de sensores absolutos. Son muy importantes para referenciar múltiples mediciones ya sea en distintas ubicaciones o a distintos tiempos. Para algunas aplicaciones basta con tener sensores de tipo relativo. Estos últimos tienen la ventaja que pueden implementarse en arreglos más sencillos de operar y que resultan mucho más económicos. Dentro de este tipo de sensores han aparecido recientemente gravímetros basados en sistemas micro-electro mecánicos (MEMS, por sus siglas en inglés) [12]. Si bien estos sensores no aprovechan las tecnologías cuánticas, vale la pena comentarlos por su estrecha relación con las aplicaciones antes mencionadas. Estos sistemas han demostrado una excelente sensibilidad, aunque sufren de derivas en sus mediciones a tiempos largos.

- Estas derivas pueden ser corregidas al contar con un sensor local de tipo absoluto, de manera que puedan referenciarse continuamente las mediciones del sensor relativo. Los gravímetros basados en MEMS son muy portables, gracias a lo cual se pueden realizar mapeos gravitacionales en alguna región con gran facilidad. Se ve por lo tanto que la mancuerna de gravímetros basados en MEMS, en proximidad con un gravímetro absoluto de referencia forman un excelente par de sensores que resultarán en mapeos gravitacionales de precisión mejorada [12].

- Esto es de gran interés en aplicaciones de prospección subterránea. En México se cuenta con los ingredientes necesarios para avanzar en esta dirección y tan solo recientemente ha empezado a aparecer trabajo en estos dispositivos. Por un lado se cuenta con investigadores con conocimientos en los tipos de resonadores mecánicos que se requieren [13], y por otro lado existen en el país laboratorios que ofrecen servicios de fabricación de dispositivos basados en MEMS [14]. Con el empuje correcto, se podría impulsar una industria en esta dirección en un par de años, considerando que el costo y complejidad de este tipo de dispositivos es mucho menor.

4.2

SENSORES E IMAGENOLOGÍA CUÁNTICA

Existe una multitud de sensores basados en luz. Una técnica para maximizar su sensibilidad es el uso de correlaciones cuánticas entre pares de fotones. Esta tecnología cuántica es un área donde se cuenta con amplia experiencia en el país. En esta sección se muestra cómo usarla para la implementación de sensores mejorados y en aplicaciones de imagenología.

4.2.1

DISPOSITIVOS INTEGRADOS PARA TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA

• **PLATAFORMAS.** Circuitos fotónicos.

• **DESCRIPCIÓN:**

• Tomografía de coherencia óptica (OCT) (ver figura 4.3) es una técnica no invasiva de imagenología óptica tridimensional que permite la adquisición de imágenes de alta resolución axial y transversal. Tiene aplicaciones en diversas áreas, tales como medicina, especialmente en oftalmología, y estudios de conservación de arte. Es una técnica interferométrica en la que la luz al propagarse por uno de los brazos del interferómetro ilumina la muestra, mientras que la luz que

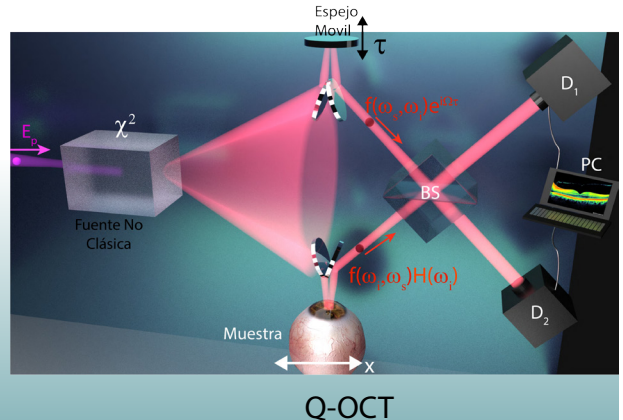
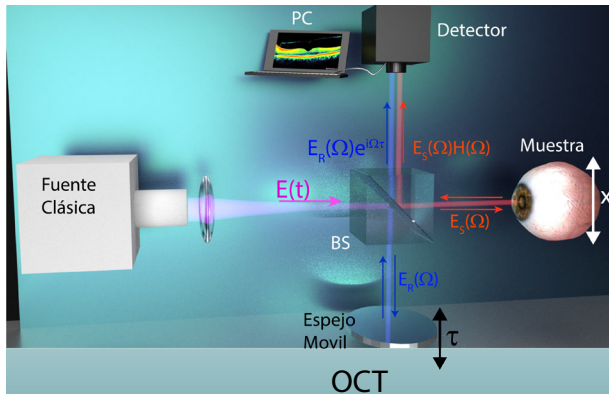


Figura 4.3: Sistemas de tomografía óptica. (a) Sistema clásico usando un interferómetro tipo Michelson. (b) Sistema cuántico utilizando una configuración tipo Hong-Ou-Mandel [15].

viaja por el otro brazo sirve de referencia. Se ha implementado en diversos esquemas interferométricos, usando luz láser con un ancho de banda amplio [16]. Recientemente, se han propuesto y demostrado configuraciones de OCT basadas en interferómetros no lineales en los cuales se da un fenómeno de coherencia inducida [17]. En este caso, se utilizan fuentes de parejas de fotones con tiempo de correlación corto. Cuando la técnica es implementada con luz a nivel de fotones individuales se denomina tomografía de coherencia óptica cuántica (QOCT, por sus siglas en inglés) [18]. Implementaciones de OCT en circuitos ópticos integrados, surge como una alternativa compacta y económica ante los esquemas macroscópicos. Con los adelantos en fuentes de luz e interferómetros integrados, aunado al desarrollo de diferentes plataformas integradas, como la del silicio, que opera en longitudes de onda de telecomunicaciones, se ha dado impulso a demostraciones de sistemas OCT todo en chip [19], las cuales amplían el campo de aplicaciones para esta técnica de formación de imágenes.

- Se plantea fabricar sistemas de OCT ultra-compactos, de bajo costo y alta resolución. Se propone el desarrollo de sistemas de OCT con fuentes clásicas y no clásicas. Las fuentes podrán ser integradas al mismo circuito, lo cual evitaría las pérdidas por acoplamiento. Dos propuestas concretas consisten en una versión integrada de OCT clásica y una basada en un interferómetro no lineal en el régimen de ganancia paramétrica alta, como el propuesto en la referencia [17]. La implementación de estos dispositivos comprende el desarrollo de fuentes de luz, acopladores direccionales, moduladores de fases, entre otros componentes integrados, todo en una arquitectura de guía de onda.

- **APLICACIONES:** Adquisición de imágenes de alta resolución axial y transversal, en particular:

- Diagnóstico médico por imágenes 3d de alta resolución.
- Medición de grosores de muestras diversas.

• **CITERIOS APLICADOS:**

- Sector a impactar
- Capacidades humanas y de infraestructura para llevarlo a cabo
- Mercado potencial
- Contexto internacional (desarrollo de frontera)

Existe una economía consolidada que reconoce el potencial de las tecnologías cuánticas, por lo cual existe un interés internacional en su implementación. Esta apuesta puede impactar un mercado amplio en el contexto nacional en el sector salud.

• **RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES PARA SU DESARROLLO:** Reconocemos en México las capacidades más que suficientes para promover esta apuesta ya que se cuenta con profesionales expertos en el área, quienes pueden actuar como líderes o consultores en empresas que surjan para este fin. Por otro lado, existe la infraestructura para la fabricación de los circuitos fotónicos, reflejada en lo que se conoce como Red de Cuartos Limpios México [20], con capacidades para el desarrollo de prototipos y producción a nivel industrial [21].

• **USUARIOS IDENTIFICADOS:**

- **Sector médico.** Diagnóstico por imágenes 3D de alta resolución.
- **Sector industrial.** Medición de grosores de muestras diversas.

• **ANÁLISIS SOBRE EL GRADO DE MADUREZ:** Los desarrollos propuestos en la plataforma de Circuitos Fotónicos se fundamentan en el avance, que a nivel de investigación básica y aplicada se tiene en el país, en las áreas de óptica cuántica, información cuántica, óptica integrada, micro y nanofabricación, síntesis y caracterización de materiales y sensores ópticos. De manera particular, en el país ya se está incursionando en el desarrollo de circuitos fotónicos integrados para aplicaciones en óptica cuántica y procesamiento de información cuántica. Por ejemplo, se está proponiendo la implementación de compuertas cuánticas de un qubit basadas en óptica no lineal en una plataforma integrada de nitruro de silicio (ver figura 4.4) [22, 23]. Este estudio ha permitido el avance en el diseño y fabricación

de componentes ópticas integradas, tales como guías de onda y acopladores direccionales que actúan como divisores de haz y multiplexores/demultiplexores de frecuencias. Estos dispositivos se están fabricando con técnicas de litografía en cuartos limpios. También se han desarrollado ya componentes integradas por la técnica de escritura láser de femtosegundos para demostraciones de interferencia cuántica de fotones. En lo concerniente a la fabricación de los circuitos integrados, es preciso mencionar que el país cuenta con una red de cuartos limpios equipados para la síntesis y caracterización de materiales, así como para la fabricación de dispositivos con técnicas de litografía. Si bien la mayoría de estos cuartos limpios se han especializado en la fabricación de dispositivos electrónicos, la transición al desarrollo de circuitos fotónicos es directa, dado que el fundamento de las técnicas de fabricación es exactamente el mismo. De hecho en la Unidad de Nanofabricación del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, que a su vez es sede del Laboratorio Nacional de Nanofabricación, ya se ha adelantado la fabricación de guías de onda de nitruro de silicio y definido una metodología para la fabricación de acopladores direccionales (ver Fig. 4.5).

- En diferentes laboratorios de óptica cuántica del país se tiene experiencia en el diseño, implementación y caracterización de fuentes de pares de fotones

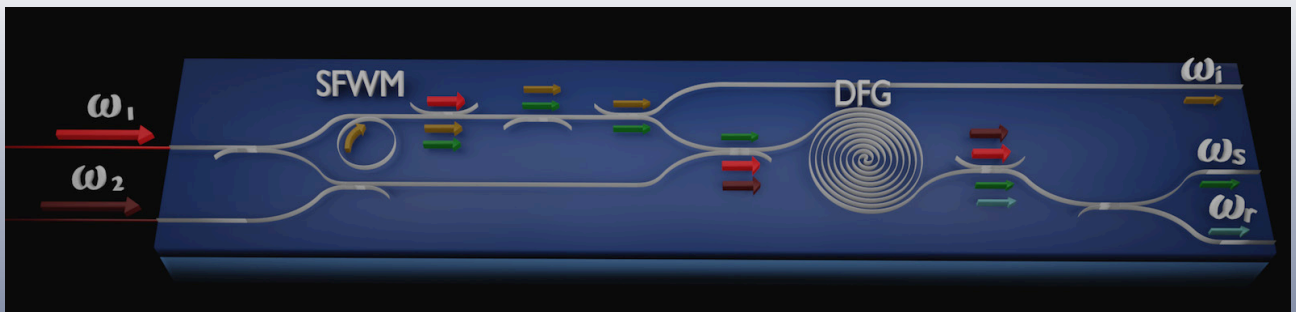
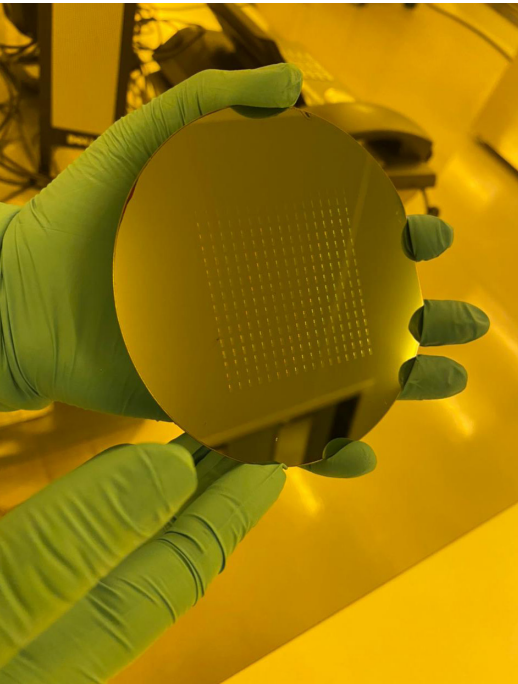


Figura 4.4: Propuesta para la preparación y rotaciones de qubits de color por medio del proceso de generación de diferencia de frecuencias [24].

con entrelazamiento cuántico en diferentes grados de libertad. Si bien estas implementaciones no han sido realizadas en el dominio de la óptica integrada, los principios no cambian, solo pasamos de arreglos experimentales de gran escala a sistemas en el dominio de la micro y nanoescala. Una situación similar se da para el caso de implementaciones de tomografía de coherencia óptica, criptografía y sensores ópticos, en las que trabajan varios investigadores nacionales.

- De todo lo anterior, se puede concluir que la apuesta en circuitos ópticos integrados tiene un grado de madurez medio, quedando solo por resolver el aspecto de la miniaturización de los sistemas que ya hemos estudiado y desarrollado en escalas macroscópicas, en algunos de los cuales somos, de hecho, pioneros. Adicionalmente, como ya se mencionó antes, falta hacer contacto con los potenciales usuarios para identificar sus necesidades específicas.



• **COMPARACIÓN CON OTRAS SOLUCIONES EXISTENTES:**

- No existe en el mercado una versión integrada como la aquí propuesta.
- **TIEMPO DE INVERSIÓN.** El tiempo estimado para disponer de prototipos terminados es de tres a cinco años. La razón es que estos dispositivos requieren la integración en un solo chip de diferentes componentes ópticos. Actualmente, se ha avanzado en el diseño y fabricación de algunas de estas componentes como entes individuales, tales como acopladores direccionales,

Figura 4.5: Avances en la fabricación. Laboratorio Nacional de Nanofabricación. Oblea de Silicio con múltiples componentes integradas basadas en guías de onda de fotorresina.

resonadores y acopladores de Bragg y resonadores de anillo. No obstante, aún falta ahondar en el diseño e implementación de componentes activas, tales como moduladores de fase, los cuales desempeñan un rol importante en los sistemas que se proponen desarrollar. Una vez que las componentes individuales hayan sido fabricadas y caracterizadas, se dará paso a la integración de estas en un mismo chip y al montaje de los prototipos.

- **RETOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN:** Para lograr este desarrollo se deben concluir los primeros prototipos, y para llegar a esto se requiere, en primer lugar, terminar de vincular a expertos en cada una de las disciplinas implicadas. Afortunadamente, esta apuesta tiene la característica de ser transversal. Los desarrollos de servidores de llaves cuánticas integrados y sistemas integrados de tomografía de coherencia óptica, están directamente conectados con las apuestas en Criptografía Cuántica e Imagenología Cuántica, respectivamente. Esto potencializará el alcance de las metas definidas. Por otro lado, es necesaria la identificación puntual de usuarios y sus necesidades, la realización de un estudio de mercado, la formación de más recursos humanos especializados que posteriormente vengan a ser parte de las empresas que se formen.

- Una vez que se disponga de un prototipo, la siguiente etapa es la transferencia del sector académico al sector empresarial. Los formadores de estas empresas no necesariamente requerirán disponer de cuartos limpios, la idea más bien es que hagan uso de la infraestructura disponible en la Red de Cuartos Limpios México, algunos de los cuales tienen capacidades para producción a nivel industrial. El personal que estas empresas necesitarían, corresponde a expertos en diseño, ingenieros cuánticos, ópticos con experiencia en técnicas de medición con luz a nivel de fotones individuales, expertos en simulación de sistemas cuánticos con fotones, expertos en las técnicas de caracterización de materiales, técnicos con experiencia en electrónica, control y automatización y expertos en áreas afines. Recursos humanos con la experiencia aquí descrita

están al alcance. En los diferentes grupos de investigación que integran esta iniciativa se están formando maestros y doctores con habilidades para afrontar estos retos. Aún sin tener el título de “Ingeniero Cuántico”, ya hay estudiantes en formación con este perfil.

- Una empresa desarrolladora de los circuitos ópticos integrados que aquí se proponen necesitaría infraestructura para diseño, es decir, computadoras, estaciones de trabajo y paqueterías de simulación de componentes ópticas integradas. Adicionalmente, necesitaría de un laboratorio para la puesta a prueba de un producto antes de ser entregado al usuario y de preferencia de un laboratorio para prueba de nuevos conceptos, en términos de componentes individuales o sistemas integrados completos. El cumplimiento de estas necesidades requeriría una inversión aproximada de 20 millones de pesos, dependiendo del nivel de producción que se proponga, lo cual va a depender de los resultados del estudio de mercado.

- **VENTAJAS COMPETITIVAS:** Los desarrollos propuestos, en su mayoría, no están aún disponibles comercialmente; México cuenta con expertos reconocidos en cada una de las disciplinas implicadas; existen estudios y resultados en los que el país es pionero; y se tiene ya la infraestructura de fabricación de micro y nano dispositivos, por lo que no es necesario adquirirla.

- **OTROS DESARROLLOS DE GRAN IMPACTO POTENCIAL EN EL MERCADO:** Otros desarrollos con potencial impacto en el mercado que fueron identificados en esta apuesta son:

- Conformación de empresas que ofrezcan consultoría en el tema.
- Diseñar y fabricar una empalmadora de circuitos integrados (para acoplar y desacoplar luz hacia y desde los circuitos integrados).
- Hologramas de seguridad.
- Generadores de números aleatorios.

• Se cuenta hoy en día con las capacidades para impulsar también estos desarrollos adicionales dentro de la plataforma de Circuitos Fotónicos. Un aspecto importante a resaltar es que los desarrollos que se plantean en esta apuesta conllevarían a la implementación de otros productos, no enmarcados en lo que se conoce como tecnologías cuánticas, pero que son necesarios en el desarrollo de estas, ampliando así las oportunidades de negocio. Entre estos productos se pueden mencionar:

- Fuentes de excitación (láseres) compactas y/o integradas.
- Fuentes de alimentación de bajo costo.
- Sistemas para acoplamiento y desacoplamiento eficiente de la luz en un circuito integrado.
- Componentes activas y pasivas: acopladores direcciones, reflectores de Bragg, resonadores de anillo y de Bragg, moduladores de fase, líneas de retraso, etcétera.
- Módulos de diseño de componentes ópticas integradas bajo demanda.

4.2.2

TOMÓGRAFO DE COHERENCIA ÓPTICA CUÁNTICA LIBRE DE ESCAÑEOS MECÁNICOS

• **PLATAFORMA:** Cristales no lineales.

• **DESCRIPCIÓN:** La Tomografía de Coherencia Óptica (OCT, por sus siglas en inglés) es una técnica para obtener imágenes de alta resolución de la estructura interna de materiales y sistemas biológicos [25]. La técnica ilumina la muestra y procesa la luz reflejada para generar las tomografías, de forma similar a la exploración por ultrasonido o ecografía.

• La versión cuántica de OCT, llamada QOCT, ilumina la muestra con estados cuánticos de la luz, presentando ventajas como aumento en la resolución y supresión de efectos dispersivos [26-28]. El tomógrafo óptico cuántico original utiliza un sistema mecánico para realizar los escaneos axiales y transversales. Esta propuesta representa una evolución de la idea original para liberarse de la necesidad de realizar escaneos mecánicos resultando así en una enorme reducción en tiempos de adquisición [29].

• **APLICACIONES:** Debido al alto grado de penetración y niveles de resolución estructural, esta técnica tiene potencial aplicación en diversas áreas de la medicina como son la oftalmología, cardiología, gastroenterología y la dermatología.

• **CRITERIOS APLICADOS:** Muchas enfermedades, incluido el cáncer en sus primeras etapas, requieren de imagenología de los tejidos en alta resolución. La tomografía de QOCT es una propuesta que emplea parejas de fotones entrelazados que interfieren cuánticamente mediante el efecto de Hong-Ou-

Mandel (HOM). La técnica de QOCT presenta las siguientes ventajas respecto al OCT clásico: aumento de, al menos, un factor de dos en la resolución axial debido a las correlaciones espectrales entre los fotones; y presenta una característica intrínseca de supresión de dispersión de orden par. Hasta el momento esta técnica ha permanecido relegada al ámbito de laboratorio y solo se han realizado experimentos en muestras sintéticas muy simples como vidrios recubiertos con metales para aumentar la reflectividad, esto debido a las bajas tasas de fotones y pérdidas por esparcimiento, no se ha podido escalar a una técnica práctica. Se han propuesto dos técnicas novedosas que permiten disminuir los tiempos de medición de manera sustancial: por un lado, se demuestra una técnica que permite resolver espectralmente la interferencia de QOCT, y por otro lado, se establece una técnica que permite adquirir la información transversal de la muestra en una única medición, reduciendo drásticamente los tiempos de adquisición debido a la eliminación de partes móviles en los escaneos axial y transversal de la muestra. Estas mejoras han comenzado a reavivar el interés de la comunidad científica en torno a este tema, ya que se renueva la posibilidad de lograr aplicar esta técnica en un ámbito clínico en un periodo de tiempo razonable.

- **RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES PARA SU DESARROLLO:** El proyecto actualmente se encuentra en marcha para la construcción de un prototipo eficiente en los tiempos de adquisición de los tomogramas. Involucra a investigadores de tres instituciones nacionales (UNAM, CIO, e ITESM), líderes en el área de óptica cuántica en México.

• USUARIOS IDENTIFICADOS:

- **IMPACTO EN EL ÁREA DE LA OFTALMOLOGÍA.** La posibilidad de obtener imágenes de profundidad del ojo humano con resolución sub-micrométrica y sub-celular es de especial importancia para el diagnóstico preventivo de enfermedades que aún no han evolucionado a escalas detectables. Esto significa que es posible prevenir enfermedades tales como el glaucoma, que se presenta de forma gradual y daña los nervios ópticos. La técnica que se propone permitirá apreciar

la forma de los vasos sanguíneos de la retina y los coroides del ojo, aprovechando, además, el cambio de contraste entre los fluidos en movimiento y los tejidos estacionarios del ojo, viniendo a reemplazar las angiografías fluorescentes que son invasivas ya que requieren la ingesta de colorantes, así como luz láser en longitudes de onda que podrían ser dañinas para los tejidos.

- Los dispositivos utilizados para obtener imágenes del fondo de la retina tales como el oftalmoscopio únicamente adquieren imágenes de las capas superficiales de la retina a través de la pupila y cristalino, con magnificaciones del orden de 15, requiriendo en ocasiones el uso de agentes dilatadores de la pupila. Estos podrían ser reemplazados por esta tecnología, ya que nos permite obtener imágenes con resoluciones sub-micrométricas en 2D y 3D del ojo humano.

- **IMPACTO EN EL ÁREA DE LA GASTROENTEROLOGÍA.** Este sistema puede ser integrado en fibras ópticas para poder conducir la luz a través de un catéter que puede ser introducido por el canal de biopsia de un endoscopio convencional para así poder adquirir imágenes de los tejidos internos del esófago y estómago con el fin de analizar los tejidos que pudieran tener características estructurales identificables con procesos tumorales o cancerígenos. Por lo tanto, la posibilidad de eliminar la necesidad de una biopsia incisional supone una gran promesa en el campo de la medicina en general.

- **IMPACTO EN EL ÁREA DE LA CARDIOLOGÍA.** OCT clásico se ha aplicado extensamente en el campo de la cardiología. Se utiliza para examinar la integridad estructural en la arteria coronaria, y más recientemente, en el análisis celular y molecular utilizando modalidades como la OCT espectral. Esta técnica se podría utilizar para identificar la localización y la progresión de lesiones ateroscleróticas, que es considerada la causa principal de mortalidad en enfermedades coronarias.

- **IMPACTO EN ÁREAS DE LA MEDICINA EN GENERAL.** La posibilidad de analizar los tejidos de diversas partes del cuerpo a nivel estructural en el orden de micras abre un

nuevo tipo de investigación en el ámbito de la salud, ya que permite comparar tejidos sanos con tejidos enfermos de manera precisa. Cualquier alteración en la composición celular se puede expresar en cierto grado en su configuración y ordenamiento, por ejemplo, los tejidos cartilaginosos tienen un ordenamiento de las fibras de colágeno que producen birrefringencia de la luz, y al estar atrofiados, pierden este ordenamiento y por lo tanto esta birrefringencia, lo cual puede ser detectado por una imagen tomográfica. La osteoartritis es una enfermedad de avance gradual la cual se relaciona con la pérdida o adelgazamiento de cartílago y pérdida de organización de las fibras de colágeno, que podría evaluarse de forma preventiva mediante este dispositivo, antes de que la enfermedad se presente.

• ANÁLISIS SOBRE EL GRADO DE MADUREZ:

• **MADUREZ ACTUAL DEL DESARROLLO.** El nivel de madurez tecnológica de la propuesta de tomografía de QOCT se encuentra entre un TRL3 y un TRL4, donde TRL3 significa que se ha probado el concepto de manera simulada y experimental de forma controlada en el laboratorio, que se han demostrado que los principios físicos subyacentes son viables y medibles, aun cuando todas las componentes del dispositivo propuesto no han sido todavía probadas en su conjunto, estas ya se han demostrado individualmente. En el TRL4 se integran los elementos particulares que ya han sido validados en experimentos independientes, en un solo esquema o experimento. Esto incluye la integración de hardware en un laboratorio y pruebas a pequeña escala con condiciones cada vez más reales. La información de respaldo incluye los resultados de los experimentos integrados y las estimaciones de cómo los componentes experimentales y los resultados de las pruebas difieren de los objetivos de rendimiento del sistema esperado.

• **ESCALA DE TIEMPO PROYECTADO.** Como ya se ha mencionado, la tomografía de coherencia cuántica QOCT se encuentra en investigación en distintos laboratorios del mundo. Tomando en cuenta el trabajo previo y nivel de experiencia, se considera que el tiempo para funcionamiento en el ámbito de

laboratorio con nivel de madurez tecnología TRL4, podría ser factible tras uno o dos años de trabajo.

• COMPARACIÓN CON SOLUCIONES EXISTENTES EN EL MERCADO:

• **TECNOLOGÍAS CLÁSICAS DISPONIBLES ACTUALMENTE.** Existen dispositivos en el dominio del tiempo con precios entre \$17,500 y \$70,000 (USD), dependiendo de sus características. Algunos de los mejores en su clase son del tipo OCT espectral, por ejemplo, el OSE-2000AS de la compañía Loudly [25], tiene una resolución axial óptica de 5 μm , así como una resolución transversal de 10 μm , con una profundidad axial de 2.3 mm (precio alrededor de 43 mil USD, de acuerdo a la referencia [30]. Otra opción es el GAN621C1 de la compañía Thorlabs [31]. Tiene una resolución axial óptica de 3 μm , una resolución lateral de 4 μm , pero con menor profundidad axial de 1.9 mm (precio de 69 mil USD). Estos dispositivos se basan en la interferencia de Michelson y utilizan sistemas de resolución espectral para evitar el escaneo axial, aunque aún requieren escaneos laterales para la reconstrucción tridimensional de la muestra. Diversos grupos de investigación trabajan en mejorar la resolución axial, limitada por el ancho de banda de la fuente de iluminación y por la dispersión cromática de la muestra. Es en este contexto que la propuesta tiene un gran potencial, derivado de la interferencia cuántica en que se basa: se presenta en primer lugar una mejora en un factor de dos en la resolución axial (para un ancho de banda dado), además de que la pareja de fotones se puede diseñar con un ancho de banda ultra amplio. Adicionalmente, el QOCT presenta un fenómeno de cancelación de dispersión de orden par, mejorando tanto la resolución axial como la profundidad de penetración.

• **TECNOLOGÍAS CUÁNTICAS DISPONIBLES ACTUALMENTE.** No existe producto alguno en el mercado que aproveche las ventajas cuánticas que se están proponiendo. Existen experimentos que prueban las ventajas de la técnica de QOCT, sin embargo,

como ya se mencionó, un aspecto positivo del QOCT es que al funcionar con intensidades de luz ultra bajas (parejas de fotones) tiende a no generar daños en tejidos vivos. Sin embargo, los flujos bajos, a su vez, implican la necesidad de utilizar detectores especializados que requieren tiempos de medición considerables para formar una imagen. Para QOCT, los tiempos de adquisición se encuentran en el orden de horas para resolver imágenes hasta ahora de placas de vidrio o capas de cebolla con recubrimientos de nanopartículas de oro (ver la referencia [28]), obteniendo resoluciones axiales de 8 μm , y con barridos xyz con 5 segundos de acumulación por paso del motor; los tiempos comunes de un escaneo de una profundidad de tan solo 30 μm , y un área transversal del orden de 1mm^2 , con pasos axiales del motor de 1 μm , y pasos transversales de 5 μm , darían un tiempo total de adquisición de 9000 segundos (dos horas y media) por una sola imagen 3D. Estimamos que mediante esta técnica se podrá reducir este tiempo a 150 segundos (2 minutos aproximadamente), dejando en manifiesto la enorme mejora que resulta de esta técnica. En este contexto, se han logrado avances muy sustanciales en la dirección de la posibilidad de lograr implementaciones de QOCT utilizables fuera de condiciones controladas de laboratorio [18,29,32].

• RETOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN:

• **COMO SE MENCIONÓ ANTERIORMENTE**, el nivel de madurez tecnológica de esta propuesta se encuentra entre TRL3 (prueba analítica y experimental del concepto tecnológico) y TRL4 (validación del funcionamiento de los componentes integrados en un sistema en entorno de laboratorio, probado con simuladores, o sea, muestras artificiales especiales como cubreobjetos, porta muestras, espejos, muestras biológicas preparadas especialmente). Se ha demostrado el principio básico de QOCT en configuración Michelson, se ha integrado un tomógrafo de campo completo con la configuración de HOM, y demostrado el método QOCT espectral.

Actualmente, se trabaja en la integración de QOCT de campo completo y espectral para tener un sistema completamente libre de escaneos mecánicos.

- **DESPUÉS DE VALIDAR EL TRL4**, se requiere pasar a la siguiente etapa (TRL5) que representa la validación del sistema en un entorno específico fuera de condiciones de laboratorio. Aquí será sumamente benéfico tener acercamientos con otros gremios, como el biológico, el bioquímico y al sector médico clínico para asesoramiento de las características relevantes de las muestras biológicas reales, ya sean in-vitro o in-vivo.
- **TRL6**. Esta fase corresponde a ingeniería escala piloto, en la que se validará un sistema prototipo en un entorno apropiado. Este paso incluye probar un sistema prototipo a escala de ingeniería con una amplia gama de simuladores. Aquí se requiere por ejemplo reducir los tamaños de los componentes, el armazón, la fuente de luz, el sistema interferométrico, el sistema de detección, el `//hardware//` y las conexiones. Este prototipo requiere probarse en un entorno relevante, pero aún con algunas condiciones controladas y con asistencia de un experto. Por ejemplo, se podrían hacer pruebas en otros laboratorios donde se requieran imágenes de alta resolución, se podrían realizar pruebas en investigación médica con sujetos de prueba respetando todos los protocolos médicos establecidos.
- **TRL7**. Una vez evaluados los resultados y posibilidades, demostrados en el prototipo piloto, se procederá a las correcciones y mejoras en un prototipo final que se pueda producir en gran escala. Estos prototipos se prueban en entornos muy relevantes, por ejemplo, un laboratorio clínico, en un consultorio especializado, estos prototipos deberán de contar con un experto para su utilización, pero ya en condiciones más extremas y reales.
- **TRL8**. Si el sistema pasa de manera positiva las fases anteriores, se tiene un sistema real completamente calificado a través de prueba y demostración. El sistema ha sido certificado para poder producirse para ser comercializado.

- **PARA CONCLUIR CORRECTAMENTE LAS ETAPAS TRL4 Y TRL5** se requerirá la generación de vínculos con los sectores empresarial y médico, para una colaboración interdisciplinaria. El TRL6 requiere del establecimiento de un grupo de trabajo que se encargue de las partes constituyentes del sistema operativo, por ejemplo, la electrónica, la óptica integrada, la programación de los algoritmos de procesamiento de la información que se obtenga del equipo. Además de los materiales y equipos con los que se construirá el prototipo. La inversión total hasta aquí es del orden de 7 millones de pesos.

• VENTAJAS COMPETITIVAS:

- **LA TECNOLOGÍA QOCT** en la actualidad no tiene competidor en el mismo nivel de tecnologías cuánticas, pues aún no se comercializa un tomógrafo óptico cuántico de este tipo.

- **LA TECNOLOGÍA QOCT** tendría ventajas en resolución para alcanzar imágenes de nivel celular. La principal desventaja es que esta técnica no tendrá las mismas velocidades de adquisición de datos que los tomógrafos OCT clásicos, ya que estos últimos emplean intensidades de luz mucho mayores (lo que en algunos tejidos no es conveniente por la posibilidad de causar daño óptico). La técnica podría competir contra el OCT en los siguientes casos: (a) en sistemas extremadamente delicados en los que no es adecuada la exposición, incluso, a bajas cantidades de radiación, y (b) en sistemas que requieran del más alto nivel de precisión y definición, que no podrían ser alcanzados con un OCT actual.

4.2.3

SENSORES ÓPTICOS INTEGRADOS

- Hoy en día el área de sensores ópticos está muy desarrollada. Con el avance en la síntesis de nuevos materiales y en técnicas de fabricación de micro y nanodispositivos, se han propuesto y demostrado dispositivos sensores basados en luz que son aplicados en distintos campos: biología, medicina, agricultura, industria alimentaria, detección de contaminantes, entre otros [33]. De manera particular, se han implementado sensores cuyo funcionamiento se basa en el campo evanescente de los modos que se propagan en guías de ondas, tales como fibras ópticas y guías de onda plana [34]. Otro tipo de sensores ópticos consiste en interferómetros de alta precisión [35], los cuales incluso se han implementando con fuentes no clásicas de luz, tales como estados comprimidos, lo cual ha permitido alcanzar resoluciones más allá del límite cuántico [36, 37].
- En México diversos grupos desarrollan investigación en el área de sensores ópticos, sin embargo, no existe una industria nacional consolidada que atienda la demanda de otros sectores industriales en relación al sensado de agentes diversos. De allí surge la iniciativa de promover la creación de empresas que desarrollen sensores ópticos integrados, los cuales pueden ser compactos, portátiles y de bajo costo.
- **DESCRIPCIÓN:** Desarrollar sensores ópticos basados en guías de onda integradas para aplicaciones en áreas comprendidas en los Programas Nacionales Estratégicos: alimentos, contaminantes en agua y aire, diagnóstico médico,

entre otros. De manera particular se propone la implementación de sensores basados en campo evanescente en guías de ondas rectangulares, así como sensores interferométricos. En ambos casos se buscará el desarrollo de dispositivos monolíticos que integren la fuente de luz y la etapa sensora. Este desarrollo se fundamenta en el uso de fuentes de luz con propiedades clásicas.

- Por otro lado, en el mediano plazo se pretende impulsar el desarrollo de sensores con capacidad de resolución más allá del límite cuántico, para lo cual será necesario promover la implementación de fuentes de estados comprimidos que pueden ser generados por procesos de conversión paramétrica en guías de onda no lineales. Esta etapa constituiría un desarrollo tecnológico basado en mecánica cuántica.

- **USUARIOS IDENTIFICADOS:** Sector salud y de alimentos (detección de agentes biológicos y sustancias), sector industrial (sensado de sustancias químicas, detección de fugas), sector ambiental (detección de agentes contaminantes).

- **TIEMPO DE INVERSIÓN:** El tiempo estimado para disponer de prototipos terminados va de tres a cinco años. La razón es que estos dispositivos requieren la integración en un solo chip de diferentes componentes ópticas. Hasta el presente, se ha avanzado en el diseño y fabricación de algunas de estas componentes como elementos individuales, tales como acopladores direccionales, resonadores y acopladores de Bragg y resonadores de anillo. No obstante, aún falta ahondar en el diseño e implementación de componentes activas, tales como moduladores de fase, los cuales desempeñan un rol importante en los sistemas que se proponen de desarrollar. Una vez que las componentes individuales hayan sido fabricadas y caracterizadas, se dará paso a la integración de estas en un mismo chip y al montaje de los prototipos.

4.3

CRIPTOGRAFÍA CUÁNTICA

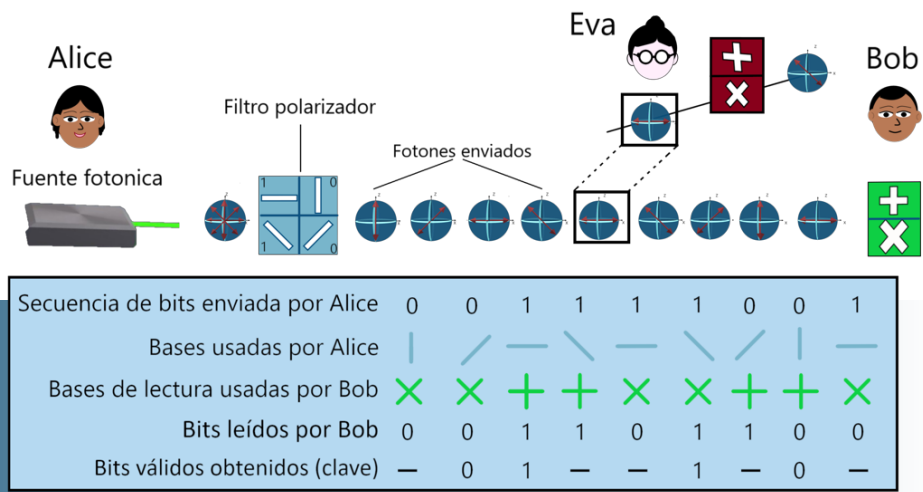


Figura 4.6: Generación de llave para encriptar datos entre Alice y Bob usando la técnica de distribución de llaves cuántica.

- El objetivo de la criptografía cuántica es explotar propiedades de los sistemas cuánticos para realizar tareas de criptografía relacionadas con la transmisión segura de información, para lo cual se usan las correlaciones no clásicas entre fotones, almacenamiento de información de forma segura, entre otras.
- La criptografía define las técnicas de protección de datos haciendo que ciertos problemas matemáticos actúen como barreras de seguridad frente a los esfuerzos de un atacante no autorizado para robar información o modificarla.

Las técnicas de protección de datos se clasifican fundamentalmente en dos esquemas: cuando una copia de la llave secreta se encuentra disponible en ambos extremos de la comunicación se denomina llave criptográfica simétrica, o simplemente llave simétrica. Si una llave se usa para cifrar y otra llave para descifrar, el esquema se denomina de llave pública. El primero suele requerir llaves más pequeñas siendo su operación más simple y veloz. En contraste, la llave pública requiere llaves más grandes y por lo tanto procesos de cómputo más complejos. La llave pública se usa predominantemente como un medio de autenticación de usuarios mientras que la llave simétrica permite la confidencialidad de la comunicación. Ambos esquemas se usan ampliamente de manera complementaria para establecer los servicios de seguridad digital en Internet.

- El mayor desafío de la criptografía de llave simétrica, también denominada de llave secreta, es la distribución de la llave. Es decir, el objetivo es desarrollar una tecnología que les permita a las partes interesadas, ubicadas remotamente una de otra, obtener una copia de la llave secreta de manera segura. El método de Diffie-Hellman [38] es frecuentemente el método más usado para lograr este objetivo. Sin embargo, cabe señalar que los avances en el desarrollo de la computación cuántica ponen en riesgo la viabilidad de los métodos matemáticos para el cifrado de la información. Actualmente, se desarrollan nuevos métodos para la distribución de la llave criptográfica en la era cuántica. Uno de los esquemas más prometedores es la distribución cuántica de la llave, también llamado QKD (“Quantum Key Distribution”, por sus siglas en inglés). Este enfoque se basa en la transmisión de pulsos de luz y su comportamiento cuántico, principalmente en la incertidumbre propia de la medición cuántica, la cual impide copiar la información transferida. Cabe señalar que los pulsos de luz se transmiten a través de canales físicos imperfectos como fibra óptica o aire. La imperfección en dichos medios de propagación introduce pérdidas y ruido lo cual añade errores en la llave. El ruido del canal es la debilidad más

importante en la distribución cuántica de la llave porque, dicha debilidad puede ser aprovechada por un atacante para ocultarse en el ruido del canal, lo cual le da oportunidad de obtener la llave secreta. Podría decirse que la corrección de errores es el desafío más importante de la QKD.

• Para la obtención de la llave, los sistemas QKD requieren una etapa de ajuste de resultados, así como de corrección de errores y de la amplificación de la llave secreta. Cada uno de estos procesos se realiza por separado y de manera secuencial. El método BB84 fue el primer protocolo QKD desarrollado, mismo que sigue siendo el más usado en las tecnologías QKD. Por otro lado, Cascade [39] fue el primer método de corrección de errores usado por el BB84. Se basa fundamentalmente en la verificación de la paridad de un bloque de bits, cuyo tamaño se va reduciendo continuamente. Cascade requiere de una comunicación continua e interactiva entre transmisor y receptor, hasta lograr la identificación de los errores y producir la llave secreta. Para mejorar la corrección de los errores se han usado otras técnicas que han sido desarrolladas en el campo de las telecomunicaciones, principalmente LDPC (Low Density Parity Check) [40]. Con este método se reduce la interactividad, pero se requiere introducir bits adicionales que reducen la eficiencia del sistema. Hasta ahora, no se ha demostrado que los métodos de corrección de errores funcionen cuando la tasa error del canal supera el 20 %.

4.3.1

DISTRIBUCIÓN DE LLAVES CUÁNTICAS

La distribución de llaves cuánticas es uno de los más útiles y mejores ejemplos de criptografía cuántica. Su objetivo es generar una llave segura para encriptar información entre dos partes. Su principal ventaja es que cualquier intento de espiar la generación de esta llave es rápidamente identificado. A continuación se presentan tres apuestas, en distintas plataformas para generar y distribuir llaves cuánticas.

4.3.1.1

SERVIDORES DE DISTRIBUCIÓN DE LLAVES CUÁNTICAS INTEGRADAS

• La creación de llaves de encriptación seguras, compartidas por dos o más partes localizadas en sitios geográficamente distintos, es un reto desde el punto de vista clásico, por lo que protocolos de distribución de llaves cuánticas resultan necesarios en aplicaciones reales. Actualmente, algunas compañías como Id Quantique comercializan servidores de QKD listos para la aplicación en centros de datos por el usuario final [41, 42].

• **PLATAFORMA:** Circuitos fotónicos.

• **DESCRIPCIÓN:** Desarrollar una plataforma de QKD integrada con tecnología mexicana, basada en las capacidades de fabricación existentes. Un punto de partida podría ser el desarrollo de una aplicación para el protocolo BB84 basado en codificación tiempo/fase (//time bin//), similar al demostrado en la referencia [42]. Sin embargo, la implementación de este sistema requiere de moduladores de fase rápidos. No obstante, en esta dirección ya se han estudiado moduladores electro ópticos basados en nitruro de silicio con arreglos por depósito de capas atómicas (ALD, por sus siglas en inglés) [43].

• **CRITERIOS APLICADOS:** Son los mismos en todos los desarrollos de circuitos fotónicos y están detallados en la apuesta 4.2.1.

- **RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES PARA SU DESARROLLO:** Son los mismos en todos los desarrollos de circuitos fotónicos y están detallados en la apuesta 4.2.1.

- **USUARIOS IDENTIFICADOS:**

- Sector empresarial en general.
- Sector bancario y telecomunicaciones. Encriptación de claves.

- **ANÁLISIS SOBRE EL GRADO DE MADUREZ:** Son los mismos en todos los desarrollos de circuitos fotónicos y están detallados en la apuesta 4.2.1.

- **COMPARACIÓN CON OTRAS SOLUCIONES EXISTENTES:** Existen en el mercado sistemas de criptografía cuántica, pero aún no se desarrollan para comercializar servidores de llaves cuánticas integradas [44, 45], por lo que este desarrollo representa un nicho de oportunidad que vale la pena explotar, considerando las capacidades con las que contamos en México.

- **TIEMPO DE INVERSIÓN:** El tiempo estimado para disponer de prototipos terminados es de tres a cinco años. La razón es que estos dispositivos requieren la integración en un solo chip de diferentes componentes ópticas. Hasta el presente, se ha avanzado en el diseño y fabricación de algunas de estas componentes como entes individuales, tales como acopladores direccionales, resonadores y acopladores de Bragg, así como resonadores de anillo. No obstante, aún falta ahondar en el diseño e implementación de componentes activas, tales como moduladores de fase, los cuales desempeñan un rol importante en los sistemas que se proponen desarrollar. Una vez que las componentes individuales hayan sido fabricadas y caracterizadas, se dará paso a la integración de estas en un mismo chip y al montaje de los prototipos.

- **RETOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN, VENTAJAS COMPETITIVAS Y OTROS DESARROLLOS DE GRAN IMPACTO POTENCIAL EN EL MERCADO:** Son los mismos en todos los desarrollos de circuitos fotónicos y están detallados en la apuesta de "Dispositivos integrados para tomografía de coherencia óptica".

4.3.1.2

SISTEMA QKD BASADO EN ESTADOS CUÁNTICOS NO ORTOGONALES

58

- La medición de estados cuánticos no ortogonales produce el efecto de seguridad deseado porque uno de los estados siempre está alineado con la base de medición, mientras que el otro estado produce un resultado ambiguo.
- El sistema QKD que se ha desarrollado en el Grupo de Tecnologías Cuánticas del Cinvestav [46] usa pares de estados no ortogonales. Entre otras diferencias respecto al protocolo estándar es que dos pulsos conforman un bit secreto, por lo cual el método únicamente considera pares de estados que arriban al receptor. En este caso, los pulsos cuánticos no son tratados individualmente sino por pares.
- En el sistema QKD basado en estados cuánticos no ortogonales de corrección de errores se usan matrices pequeñas, denominadas *frames* [47], que agrupan

de dos a tres pares de estados no ortogonales. Los `//frames//` son estructuras binarias pequeñas a partir de las cuales el receptor extrae bits de paridad, que son enviados al emisor para que determine las bases de medición del receptor.

- La seguridad del sistema es esencial para que su implementación garantice la privacidad de la llave. Uno de los ataques a la QKD más estudiados es la posibilidad de separar y almacenar los fotones que contienen los pulsos de luz. Sin embargo, en el sistema QKD propuesto, el atacante está obligado a capturar fotones de los pares de estados cuánticos no ortogonales y producir el mismo resultado al medirlos usando la misma base. Esta propiedad reduce considerablemente la posibilidad de que el atacante pueda obtener la llave secreta.

- La corrección de errores es posible, inclusive, usando canales de comunicación con altos niveles de ruido, lo cual permite canales de comunicación con longitudes particularmente grandes [46, 47]. El país tiene ante sí una gran oportunidad para incursionar de manera decidida en el desarrollo de tecnologías propias e innovadoras relacionadas con el tema de protección de datos. Particularmente, el desarrollo de las tecnologías QKD.

- **PLATAFORMA: Cristales no lineales.**

- **USUARIOS IDENTIFICADOS:**

- Centros de Investigación en México.
- Fabricantes de tecnología de comunicaciones cuánticas QKD tales como: ABB, Fujitsu, ID Quantique, MagiQ, Nokia, NTT, Nucrypt, QuantumXChange, Quintessance Labs, Raytheon, Toshiba.
- Estudiantes de nivel licenciatura y posgrado.
- Hasta el momento no se han tenido discusiones con los fabricantes QKD.

- **ANÁLISIS SOBRE EL GRADO DE MADUREZ:** El sistema de destilación basado en estados no ortogonales que se ha desarrollado en México tiene un grado de madurez TRL 4. Se tiene desarrollada la tecnología operativa en ambiente de laboratorio.

- **COMPARACIÓN CON SOLUCIONES EXISTENTES EN EL MERCADO:** Existen otros métodos de reconciliación que se usan en QKD, entre los cuales destacan Binary [48], Cascade [49], Hamming [50], LDPC [51], y se describen a continuación.

- Binary es un método de reconciliación que encuentra y corrige errores después de la transmisión de pulsos cuánticos causados por el ruido en el canal y posiblemente del intruso. Después de que Alice y Bob obtienen una estimación de error basada en una parte de su clave, determinan si se ha superado el umbral de error. Si la tasa de error excede el umbral de error, Alice y Bob comienzan el paso de clave sin procesar nuevamente. Si la tasa de error estimada es aceptable, Alice y Bob comienzan la primera de varias pasadas y usan una permutación aleatoria predeterminada, aplicándola a los bits de clave ajustados.
- Cascade es un método de reconciliación que se ha convertido en el estándar de facto para todas las implementaciones prácticas de QKD. Después de varias iteraciones, permutaciones, el protocolo finaliza con una probabilidad baja de que los errores sigan existiendo. Sin embargo, la gran sobrecarga de comunicación ha generado métodos basados en códigos de corrección de errores que son más prácticos.
- Hamming, es un algoritmo de reconciliación basado en códigos de Hamming, desafortunadamente introduce errores adicionales porque el algoritmo de Hamming solo puede revelar un error en cada bloque.
- LDPC es un código de corrección de errores que usa decodificación iterativa a través del decodificador de decisión suave de suma-producto para corregir errores de transmisión.

- Añadimos algunos de los desafíos más importantes de los métodos interactivos como Cascade:
 - Cascade exhibe una gran eficiencia con tasas de error bajas, lo que significa que sigue siendo robusto hasta una tasa de error de 18 %.
 - Se requiere una estimación efectiva de la tasa de error en el canal cuántico.
 - La interactividad podría ser muy intensiva en el número de iteraciones para comprobar la paridad.
 - El número de permutaciones requeridas de los bits compartidos podría exigir un esfuerzo computacional persistente.
- Cual sea el esquema que se considere para su aplicación en la QKD, ninguno de ellos opera satisfactoriamente cuando el ruido en el canal supera 20 %, lo cual tiene un drástico impacto en la longitud del alcance y la velocidad de destilación de los bits secretos. Sin embargo, el esquema de reconciliación que se está presentando opera más allá de un nivel de ruido en el canal cuántico del 50 %. Esto último es una ventaja competitiva muy importante del método de distribución cuántica de llave basado en estados cuánticos no ortogonales respecto a otras soluciones existentes en el mercado.
- **RETOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN:** Se requiere acceso completo a un sistema QKD totalmente operativo basado en BB84. Dado que el sistema basado en //frames// se implementa a nivel de software se requiere acceso a nivel de post-procesamiento para su actualización, pruebas y puesta a punto.
 - **VENTAJAS COMPETITIVAS:** La reconciliación basada en frames integra las etapas de ajuste, reconciliación y amplificación del proceso de destilación cuántica en QKD en un proceso único. El método se puede implementar a un nivel de software sobre el hardware óptico habitual de un sistema BB84. El método es invariante del ambiente (simulado o real) lo cual quiere decir que el sistema no se modifica si se ejecuta en una QKD comercial o de laboratorio, basada en BB84.

4.3.1.3

MEMORIAS CUÁNTICAS DE CS-133 Y RB-87

- **PLATAFORMA:** Cristales no lineales y átomos fríos.

- **DESCRIPCIÓN:** Sistema de distribución de llaves cuánticas. El desarrollo de memorias cuánticas es un requisito indispensable para transitar hacia el desarrollo de redes cuánticas de comunicación [52]. Las memorias cuánticas permiten almacenar por un tiempo suficientemente grande (varios milisegundos puede ser suficiente) información cuántica. Dichos tiempos de almacenamiento hacen posible el establecimiento de canales cuánticos de comunicación entre tres o más partes interesadas. Particularmente, las memorias cuánticas basadas en vapores fríos de átomo de Cs-133 [53, 54] y Rb-87 [55] son muy atractivas debido a que presentan valores muy altos de fidelidad y robustez cuando se les compara con memorias cuánticas basadas en otro tipo de tecnologías.

- **APLICACIONES:** Establecimiento de canales seguros de comunicación.

- **CRITERIOS APLICADOS:** Se trata de un dispositivo de utilidad en diversos problemas de gran relevancia nacional e internacional. Se espera, por lo tanto, que su implementación tenga un alto impacto en el país. El dispositivo constituye una plataforma base para el establecimiento de redes seguras de comunicación a nivel nacional e internacional.

• **RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES PARA SU DESARROLLO:** La comunidad de investigadores/especialistas en ciencias físicas del país han mostrado interés por el desarrollo de un sistema de QKD, tanto en espacio libre como en circuitos ópticos integrados. El desarrollo de un sistema QKD es de interés para varias instituciones nacionales incluyendo (CINVESTAV, UNAM, CICESE, entre otras) con algunos de los grupos líderes en el área de óptica cuántica del país. La comunidad científica nacional serviría de soporte a desarrollos futuros en esta dirección.

• **USUARIOS IDENTIFICADOS:** Un sistema de distribución de llaves cuánticas es la base para el establecimiento de redes ultra seguras de comunicación. Esta tecnología está destinada al público en general, sin embargo cabe destacar que usuarios sobresalientes serían aquellos que manejen información sensible: Gobierno Federal, Gobiernos Estatales, SEDENA, Instituciones Bancarias, etcétera.

• **ANÁLISIS SOBRE EL GRADO DE MADUREZ:** El sistema QKD desarrollado por el Cinvestav se encuentra en etapa de operación rutinaria dentro de un ambiente de laboratorio. El sistema cuenta con dos innovaciones muy importantes respecto a otras tecnologías QKD disponibles en el mercado. Dichas innovaciones consisten en que los estados de polarización de los fotones se realiza por dispositivos opto-electrónicos eliminando completamente el uso de dispositivos mecánicos, esto hace que el sistema sea robusto en condiciones de operación en ambientes fuera de laboratorio. Otra innovación importante consiste en que el sistema opera en longitudes de onda de 850 nm y 780 nm, las cuales corresponden a las longitudes de onda de las líneas D2 del Cesio-133 y Rb-87, respectivamente. Este hecho hace que el sistema sea compatible con la operación de memorias cuánticas que operan con átomos fríos de Cs-133 o Rb-87, lo que le permite al sistema capacidad de crecimiento para alcanzar distancias más allá de las convencionales y también le otorga la capacidad de crecer a fin de formar una red de comunicación cuántica.

- La inmensa mayoría de los sistemas de criptografía que se ofrecen actualmente en el mercado son basados en tecnologías que utilizan problemas matemáticos de difícil resolución (como la tecnología RSA) mismas que presentan niveles de vulnerabilidad importantes ante ataques cibernéticos perpetrados con tecnologías avanzadas. Por otro lado, los sistemas de criptografía clásica (no cuántica) son altamente vulnerables a ataques informáticos perpetrados por cómputo cuántico. Los dispositivos basados en tecnologías QKD ofrecen niveles de seguridad muy superiores a los sistemas no cuánticos y, lo mas importante, son resistentes a ataques perpetrados apoyados con cómputo cuántico.

- Comparación con soluciones existentes en el mercado: Existen en el mercado soluciones criptográficas basadas en tecnologías cuánticas. Actualmente existen compañías destinadas al desarrollo de sistemas QKD incluyendo: ID Quantique ([idquantique.com](https://www.idquantique.com)), Toshiba (<https://www.toshiba.co.jp/qkd/en/products.htm>), entre otras. Los costos típicos de sistemas QKD de este tipo de empresas inician desde varios cientos de miles de dólares.

- **RETOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN:** El primer reto será desarrollar el prototipo “llave en mano” para su operación confiable en ambientes industriales. La realización de pruebas en campo puede revelar deficiencias en el equipo al operar en ambientes hostiles (condiciones ambientales no controladas) que deberán ser resueltos apropiadamente. Sin embargo, se observa que en este tipo de dispositivos tan sofisticados el contar con servicio técnico cercano será crítico para poder aprovechar todo su potencial. Inclusive, hoy en día, los modelos disponibles comercialmente tienen problemas de robustez en su operación. Por lo tanto se requiere de una etapa de ingeniería adicional para simplificar la operación del dispositivo.

- Para su avance, es muy importante que este desarrollo pase del ambiente académico al ambiente empresarial. Se requiere de tecnólogos con experiencia

en integración de sistemas que puedan trabajar en el dispositivo de tiempo completo y bajo fechas límite bien definidas. Cabe resaltar que se cuenta con el recurso humano de apoyo necesario para su realización. El desarrollo tiene como base los grupos de investigación asociados a este.

- **VENTAJAS COMPETITIVAS:** Los sistemas de QKD que actualmente se ofertan en el mercado tienen costos de varias decenas de miles de dólares y se entregan bajo pedido, con un tiempo de entrega de aproximadamente un año. Ambas condiciones, precio y tiempos de entrega, pueden ser aprovechados favorablemente en México para producir sistemas QKD con costos muy competitivos pero principalmente con tiempos de entrega relativamente cortos. Más importantemente, los sistemas QKD producidos en México pueden ofrecer entrenamiento muy eficiente, en parte por no tener barreras idiomáticas para el caso del mercado nacional y de Latinoamérica, pero también por la cercanía geográfica tratándose de empresas nacionales. Es importante mencionar que, para el caso del mercado mexicano, tecnologías QKD mexicanas pueden ofrecer respuestas muy ágiles ante fallas del equipo superando por mucho los tiempos de respuesta (y costos) de empresas extranjeras.

- **CONCLUSIONES:** Actualmente existe una gran preocupación en las empresas y gobiernos a nivel global en cuanto a la seguridad de la información. La presencia de computadoras cuánticas viene a complicar aún más el panorama en temas de seguridad de datos. La criptografía cuántica se encuentra en un punto de gran oportunidad para el sector académico mexicano, el desarrollo tecnológico y sobre todo, en el sector empresarial. México se encuentra en un momento muy oportuno para incursionar exitosamente en la puesta de tecnologías QKD en mercados nacionales e internacionales para lo cual es necesario fomentar el emprendimiento de base tecnológica desde los grupos de investigación interesados en el tema. Ambientes de triple hélice son muy favorables para desarrollar y colocar en los mercados de tecnología QKD con innovaciones competitivas.

4.3.1.4

CAPACITACIÓN Y SOPORTE EN EL USO DE GENERADOR DE NÚMEROS ALEATORIOS Y SISTEMA DE CRIPTOGRAFÍA CUÁNTICA

- Esta propuesta ofrece sensibilizar y preparar recursos humanos en aspectos teórico-prácticos relacionados con un generador cuántico de números aleatorios y un sistema cuántico de distribución de claves a fin de aprovechar de la mejor manera la incorporación de la industria en la era de la tecnología cuántica en cuanto a la seguridad de la información almacenada se refiere.

- **USUARIOS IDENTIFICADOS:**

- Gobierno y empresas que tienen bajo su resguardo datos que requieran seguridad a mediano o largo plazo (cinco años en adelante).
- Estudiantes e investigadores interesados en desarrollo de seguridad de datos.

- **ANÁLISIS SOBRE EL GRADO DE MADUREZ:** Tanto el sistema de distribución de claves (usando los protocolos BB84 y SARG04), como el generador de números aleatorios cuánticos ya son operables a nivel de prototipo. Esos dispositivos pueden, sin ningún problema, ser usados para demostraciones y en capacitaciones.

El servicio de capacitación y soporte en sistemas de criptografía cuántica que proporcionaría la Universidad de Guanajuato incluye: los fundamentos básicos, el comportamiento ideal y real de los componentes y del funcionamiento global de un sistema de distribución de claves cuánticas, el análisis de seguridad y el uso del sistema de distribución de claves cuánticas.

• **COMPARACIÓN CON SOLUCIONES EXISTENTES EN EL MERCADO:** Existen en el mercado varias compañías que desarrollan sistemas de distribución de claves cuánticas, generadores de números aleatorios, por ejemplo ABB, Fujitsu, ID Quantique, MagiQ, Nokia, NTT, Ncrypt, QuantumXChange, Quintessance Labs, Raytheon, Toshiba, etcétera.

Algunas ofrecen cursos de verano, capacitaciones académicas y soporte técnico. Además del costo, lo que se ofrece es independencia. Tratándose de seguridad, no se puede depender 100 % de un equipo del que no se conocen fundamento, funcionamiento, ni sus limitaciones. La seguridad requiere cierto nivel de independencia en cuanto al manejo del equipo y de las pruebas de seguridad.

• **RETOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN:**

- Desarrollo de componentes para la electrónica rápida.
- Financiamiento para la adquisición de los equipos requeridos para pruebas de análisis de seguridad.
- Acceso a una red de fibra óptica dedicada para hacer pruebas de campo.
- Apoyo financiero para mantener y continuar la investigación en esta área (implementación de otros protocolos).

• **VENTAJAS COMPETITIVAS:**

- Costo y accesibilidad.
- Evitar la completa dependencia en una compañía extranjera con los costos y riesgos que eso implica.

• **OTROS DESARROLLOS DE GRAN IMPACTO POTENCIAL EN EL MERCADO:** Otros retos globales en el área de seguridad de la información que son independientes a la comunicación, que se requiere trabajar es en la etapa de autenticación inicial y la etapa del almacenamiento de la información.

• **CONCLUSIONES:** El desarrollo de tecnología cuántica está en pleno auge y es muy

alta la probabilidad de que a partir de la siguiente década sea dominante en diversas áreas. Esto es particularmente relevante en áreas que son estratégicas para el país y para algunas empresas, las cuales deben tomar medidas ante la inminente vulnerabilidad de los sistemas de almacenamiento de información.

4.4

FUENTES INTEGRADAS DE PARES DE FOTONES ENTRELAZADOS

- La implementación de diversas tecnologías cuánticas demanda la disponibilidad de fuentes de luz con características no clásicas, como fuentes de fotones individuales [56] y fuentes de pares de fotones entrelazados [57]. En el país se cuenta con varios grupos de investigación que son expertos en el diseño, implementación y caracterización de estas fuentes, por lo cual incursionar en su desarrollo para fines comerciales sería un proceso viable y potencialmente exitoso. Hasta la fecha, las demostraciones de estas fuentes realizadas en México se han basado en el uso de medios grandes, como cristales no lineales [58] y fibras ópticas [59, 60]. No obstante, el principio de funcionamiento en el dominio de la óptica integrada es equivalente, solo cambia la naturaleza de los diferentes componentes que constituyen el dispositivo. En óptica integrada, todos los componentes en los que se genera, controla y transmite luz están basados en guías de onda [61].

- En términos del desarrollo de componentes ópticas integradas, existen en México diversos grupos de investigación que realizan propuestas usando diferentes materiales y geometrías. Puede afirmarse que la óptica integrada es un área consolidada en el país y que la experiencia desarrollada hasta ahora, vendrá a jugar un rol importante en la implementación de tecnologías cuánticas integradas.

- **PLATAFORMAS. Circuitos fotónicos.**

- **DESCRIPCIÓN:** Fabricar fuentes de parejas de fotones entrelazado que se basen en los procesos de conversión paramétrica descendente espontánea (SPDC, por

sus siglas en inglés) y mezclado de cuatro ondas espontáneo (SFWM, por sus siglas en inglés) en guías de onda de materiales con no linealidad de segundo orden (BBO, KTP, BIBO, LiNbO₃) para el caso de SPDC, y de tercer orden (silicio, nitruro de silicio, carburo de silicio, en fase amorfa) para el caso de SFWM.

- Teniendo acceso a flexibilidad en el proceso de fabricación y disponibilidad de diferentes materiales, se podrán fabricar fuentes con entrelazamiento en diferentes grados de libertad, aunque para muchas aplicaciones es de interés el entrelazamiento en polarización [62]. Algunas demostraciones de fuentes integradas de parejas de fotones entrelazados pueden ser consultadas en las referencias [62-65].

- **APLICACIONES:** Son necesarias para el desarrollo de muchas de las tecnologías cuánticas por ejemplo: distribución de llaves cuánticas, transmisión de información cuántica, tomografía de coherencia óptico cuántica.

- **CRITERIOS APLICADOS:** Son los mismos en todos los desarrollos de circuitos fotónicos y están detallados en la apuesta de 4.2.1.

- **RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES PARA SU DESARROLLO:** Son los mismos en todos los desarrollos de circuitos fotónicos y están detallados en la apuesta de 4.2.1.

- **USUARIOS IDENTIFICADOS:**

- Sector académico.
- Empresas dedicadas al desarrollo de sistemas de seguridad.
- Sector de telecomunicaciones. Generación de números aleatorios.

- **ANÁLISIS SOBRE EL GRADO DE MADUREZ:** Son los mismos en todos los desarrollos de circuitos fotónicos y están detallados en la apuesta de 4.2.1.

• **COMPARACIÓN CON OTRAS SOLUCIONES EXISTENTES:** Existen opciones limitadas de sistemas en versiones no integradas que son factibles de adquirir. Por ejemplo, existen algunas compañías que fabrican y/o comercializan fuentes de parejas de fotones, tales como Ozoptics [66], S-Fifteen Instruments [67] y Qubitekk [68], las cuales se basan únicamente en el proceso de SPDC y entregan parejas de fotones con entrelazamiento en polarización. No obstante, no existe flexibilidad en el comportamiento de las fuentes y su uso está limitado a aplicaciones que explotan el grado de libertad de polarización de las parejas de fotones. Esto proporciona la posibilidad de un nicho comercial importante, el desarrollo de fuentes de fotones integradas bajo demanda. Los grupos de investigación nacionales que estudian los procesos de generación de parejas de fotones, son expertos en diseño, pioneros en varios estudios teóricos y han desarrollado modelos propios adaptados a diferentes condiciones experimentales. Esto aunado a flexibilidad de fabricación brinda la opción de ofertar fuentes de parejas de fotones con propiedades adaptadas a aplicaciones particulares, las cuales pueden exhibir entrelazamiento en diferentes grados de libertad.

• **TIEMPO DE INVERSIÓN:** Tomando en cuenta que ya se ha adelantado en los procesos de diseño y fabricación de guías de ondas para generar parejas de fotones (de hecho ya se cuenta con algunas muestras próximas a caracterizar), el tiempo necesario para tener un prototipo de fuente de parejas de fotones integrada se puede estimar en dos años. Esto porque aún se debe ahondar en la definición de la fuente láser de bombeo, que idealmente se espera integrar al mismo circuito, alternatively se puede optar por una fuente láser de fibra óptica, sin perder de vista el objetivo de que el producto final sea compacto y de bajo costo. De momento, las propuestas serán puestas a prueba utilizando láseres disponibles en los laboratorios de investigación.

- **RETOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN, VENTAJAS COMPETITIVAS Y OTROS DESARROLLOS DE GRAN IMPACTO POTENCIAL EN EL MERCADO:** Son los mismos en todos los desarrollos de circuitos fotónicos y están detallados en la apuesta de 4.2.1.

4.5

ALGORITMOS CUÁNTICOS PARA EL ANÁLISIS DE REDES DE GENOTIPOS

• La creciente disponibilidad de computadoras cuánticas abre nuevas oportunidades para aprovecharlas en problemas de interés actual. Su uso requiere de la implementación de algoritmos que sean compatibles con el problema a resolver. Aquí se presentan algunas direcciones en las que se podría incursionar en la dirección de software cuántico.

• **PLATAFORMA:** Algoritmos cuánticos.

• **DESCRIPCIÓN:** La propuesta consiste en la creación de algoritmos de búsqueda, basados en caminatas cuánticas, sobre grafos que representan diversas redes de genotipos, con el objetivo de identificar nuevos fenotipos o variantes [69, 70]. Dos de los elementos centrales de este trabajo es la caracterización de las mutaciones como procesos cuánticos y la rapidez con la que las caminatas cuánticas pueden identificar nuevos fenotipos.

• **APLICACIONES:** Este trabajo tiene aplicaciones en diversos ámbitos de la biología y la medicina, entre ellos:

• La producción de modelos matemáticos y computacionales que permitan caracterizar los procesos evolutivos que suceden de manera posiblemente

acelerada. Estos modelos pueden ser empleados para comprender el impacto de la presión ejercida por el ambiente, en particular, acciones humanas que producen cambios bruscos en el medio ambiente.

- El estudio de mutaciones desde la perspectiva de la computación cuántica. El empleo de algoritmos cuánticos para modelar mutaciones permite incorporar al estudio de la medicina genómica un cúmulo novedoso y gigantesco de conocimientos, técnicas y métodos experimentales.

- **CRITERIOS APLICADOS:** El criterio base de esta aplicación es la utilización de algoritmos cuánticos basados en caminatas cuánticas para la modelación de procesos biológicos relacionados con genes y evolución. El proyecto tiene un nivel intermedio de madurez académica: contamos ya con varios modelos matemáticos, algoritmos cuánticos, algoritmos digitales de simulación de los algoritmos cuánticos mencionados y muchas horas de producción de resultados en plataforma de cómputo científico intensivo.

- **RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES PARA SU DESARROLLO:** Este proyecto es liderado por el Tecnológico de Monterrey y la Universidad del Sur de Florida. Participan también la Universidad de Guanajuato, el Centro de Investigación en Matemáticas y la Universidad Veracruzana. De estas instituciones participan científicos consolidados y estudiantes de posgrado y pregrado. Subrayamos el apoyo en capital humano y acceso a plataformas de cómputo científico que IBM ha brindado.

- **USUARIOS IDENTIFICADOS POR CADA DESARROLLO ESPECIFICADO:**

- Instituto Nacional de Medicina Genómica. El INMEGEN es el centro de investigación en medicina genómica más importante de México. Las técnicas y herramientas desarrolladas en el proyecto pueden ser de utilidad para el estudio de enfermedades derivadas de mutaciones.

- National Institutes of Health. Como en el caso del INMEGEN, el trabajo puede ser empleado en el estudio de la naturaleza de las mutaciones y las enfermedades que provocan. Se está iniciando el acercamiento con el NIH a través de una iniciativa de la NSF.

- Empresas. Se han tenido contactos iniciales con empresas del área médica con el propósito de construir alianzas para utilizar este trabajo en la producción de terapias. Estas relaciones están sujetas a convenios de confidencialidad, razón por la que los avances respectivos se darán a conocer conforme dichos contratos y con la autorización expresa de las partes.

- **MADUREZ ACTUAL DEL DESARROLLO.**

- En la escala TRL, Algoritmos cuánticos para el análisis de redes de genotipos trabaja simultáneamente en dos niveles: en la terminación de pruebas para completar el nivel TRL 1 y en la transición del nivel 1 al nivel 2, esto último mediante la incorporación de estos resultados en el análisis de mutaciones.

- Escala de tiempo proyectado. Se estima que los trabajos teóricos y de simulación requeridos para completar el nivel TRL 1 estarán terminados en dos años aproximadamente. El avance a los niveles siguientes del TRL dependerá de la rapidez con la que se incorporen empresas en el financiamiento y co-creación de usos concretos.

- Análisis sobre la claridad en la identificación de la necesidad particular por parte de los usuarios. Las negociaciones para la incorporación de empresas para el financiamiento y co-creación de usos concretos de este desarrollo tiene, como componente fundamental, la identificación de necesidades particulares. Este proceso es complicado y requiere tejer fino pues las necesidades relevantes están en la intersección de las necesidades de la población en materia de medicina

genómica y las capacidades e intereses de las organizaciones participantes.

• **COMPARACIÓN CON SOLUCIONES EXISTENTES ACTUALMENTE EN EL MERCADO:**

• Soluciones clásicas. Existe una plétora de algoritmos digitales diseñados para el análisis de mutaciones y sus consecuencias (e.g. [71-73]). La gran mayoría de estos algoritmos fueron diseñados o adecuados para ejecutarse en plataformas de cómputo (digital) científico intensivo. En este contexto, un dato interesante es que estos algoritmos sofisticados no forzosamente compiten entre sí, sino que generalmente son utilizados de manera complementaria, conforme las necesidades específicas del trabajo científico-tecnológico en desarrollo. Esto es particularmente cierto en la investigación y desarrollo de las empresas de la industria médica.

• Soluciones cuánticas. Respecto de los algoritmos cuánticos, hay dos formas de evaluar sus ventajas y pertinencia en el desarrollo de aplicaciones: por sus ventajas intrínsecas o por su empleo en la construcción de algoritmos híbridos.

1. En el primer caso, el de las ventajas intrínsecas, se tiene, por ejemplo, al algoritmo de Grover [74], capaz de encontrar datos en conjuntos desordenados más rápido que cualquier algoritmo digital. Por lo general, este tipo de algoritmos requiere que el hardware cuántico en que se correrán tenga una madurez que la industria del cómputo cuántico no ha alcanzado todavía (por ejemplo, en corrección de errores). Los mapas de ruta existentes estiman que las computadoras cuánticas alcanzarán la madurez requerida por este tipo de algoritmos en unos diez o quince años.

2. En el segundo caso, el de las soluciones híbridas, tenemos algoritmos cuánticos que corren sobre el hardware que hoy existe, conocido como Noisy Intermediate-Scale quantum (NISQ) computers (por ejemplo, las

computadoras cuánticas de IBM) y que interactúan con algoritmos digitales. Los algoritmos cuánticos variacionales [75-77] son el caso mejor conocido de este tipo de algoritmos.

- Algoritmos cuánticos para el análisis de redes de genotipo se construyen en la lógica de las soluciones híbridas. La visión que se tiene consiste en colocar el proyecto como elemento clave de plataformas computacionales cuántico-clásicas y los beneficios concretos que la propuesta traería a la mesa se detallan en la sección “Ventajas Competitivas”.

- Por otra parte, existen empresas de tecnología cuántica que están concentradas en el estudio y predicción de estructuras biológicas, por ejemplo IBM [78], Menten. AI [79] y ProteinQure [80]. En esta línea, el potencial económico y el capital humano de los mercados estadounidense, canadiense e inglés hacen que estas organizaciones, entre otras pertenecientes al ecosistema de tecnología cuántica, sean en principio capaces de construir propuestas muy parecidas a esta.

- **TIEMPO DE INVERSIÓN:** Se estima que los trabajos teóricos y de simulación requeridos para completar el nivel TRL1 estarán terminados en dos años, aproximadamente. El avance a los niveles siguientes del TRL dependerá de la rapidez con la que se incorpore a empresas en el financiamiento y co-creación de usos concretos.

- **RETOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN:** Aspectos organizacionales. La participación de empresas del área médica tanto en el financiamiento como en la definición y construcción de soluciones (por ejemplo, terapias y medicamentos) es crucial para llevar este proyecto al mercado. De hecho, es el aspecto más importante pues la inversión y los recursos humanos requeridos son relativamente fáciles de conseguir una vez que participan empresas en el ecosistema de desarrollo.

- **INVERSIÓN NECESARIA:** No es posible estimarla en este momento, dado el nivel TRL en que el proyecto se encuentra.

- **RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES Y REQUERIDOS:** Al momento se cuenta con investigadores y estudiantes de doctorado. Para avanzar tanto en la investigación básica como en la escala del TRL, será indispensable construir cuadros multidisciplinarios de investigadores y especialistas en clínica, así como el personal de una oficina de gestión de proyectos (PMO, por sus siglas en inglés).

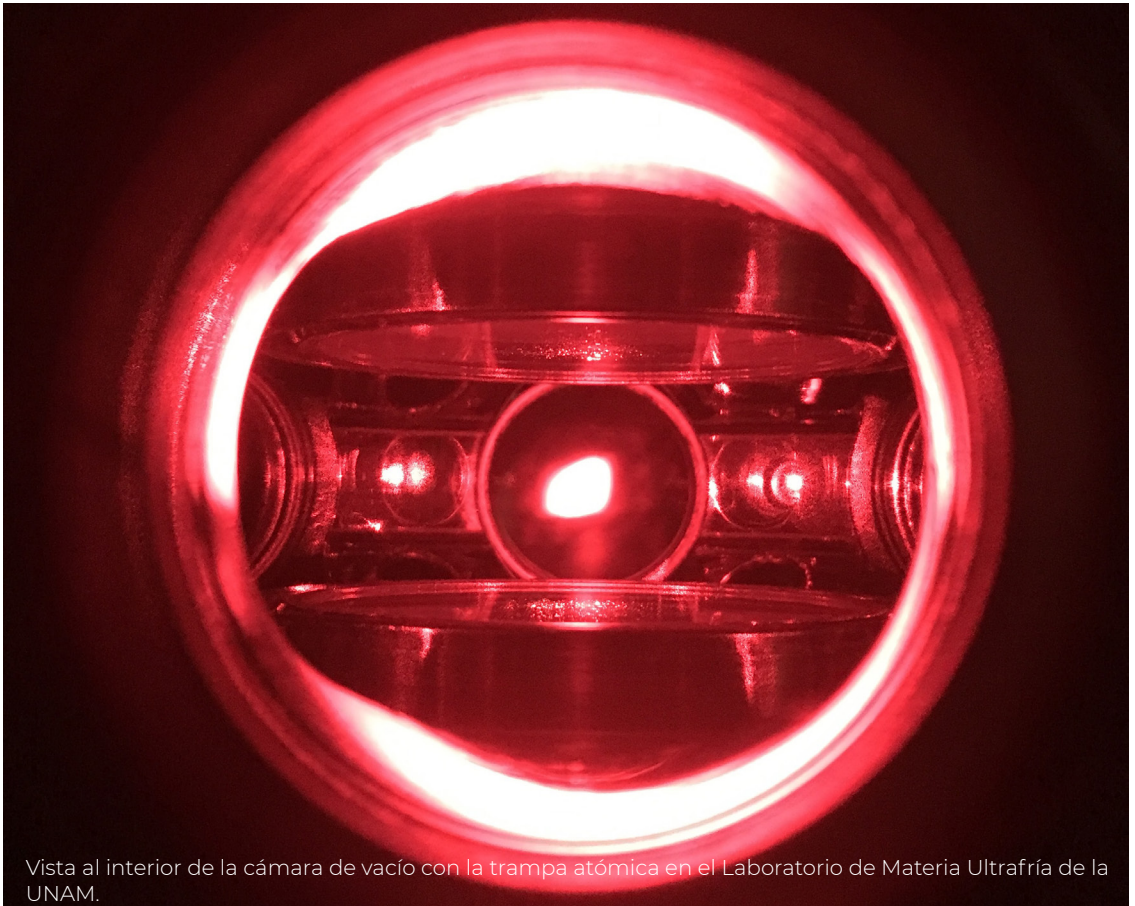
- **VISIBILIDAD HACIA LOS USUARIOS:** La naturaleza de este proyecto es B2B (Business to Business), los usuarios finales (e.g., médicos y pacientes) estarán más en la esfera de trabajo de las empresas participantes.

- **VENTAJAS COMPETITIVAS:** Algoritmos cuánticos para el análisis de redes de genotipo se construyen en la lógica de las soluciones híbridas cuántico-digital. La visión que se tiene consiste en colocar este proyecto como elemento clave de plataformas computacionales cuántico-clásicas para el estudio de redes de genotipos, mutaciones y enfermedades genéticas. Las ventajas competitivas de este proyecto son:

- Aceleramiento computacional (computational speedup). Las caminatas cuánticas son más rápidas que las caminatas aleatorias en la exploración de diversos grafos, entre ellos los que representan redes de genotipos [69, 70, 81].
- Utilización de tunelamiento cuántico como recurso computacional [82].
- En tanto modelo universal de computación cuántica, la capacidad de resolver problemas de optimización [83].

5

FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO EN TECNOLOGÍAS CUÁNTICAS



Vista al interior de la cámara de vacío con la trampa atómica en el Laboratorio de Materia Ultrafría de la UNAM.

- Para crear y mantener un ecosistema de desarrollo de tecnologías cuánticas es necesario tener una estrategia para generar profesionales y crear los programas necesarios para formar el capital humano del ecosistema. Usando como referencia las plataformas de tecnologías cuánticas que tienen desarrollo en el país, se proponen los siguientes programas de formación de capital humano en tecnologías cuánticas.

5.1

DIPLOMADO

80

- El diplomado consta de siete cursos que darán una base sólida para entender los avances en la aplicación de la Mecánica Cuántica y las tecnologías cuánticas, más un curso final donde el alumno desarrollará un proyecto o prototipo unificador final. Los cursos propuestos se presentan en el apéndice 7.2.
- Los criterios usados para diseñar el diplomado se basan en un análisis de los programas de estudios de las licenciaturas y posgrados de diferentes universidades y centros públicos de investigación del país, considerando también los programas académicos relacionados a nivel de licenciatura y posgrado en todo el mundo hasta 2019. Para generar el criterio se partió de la pregunta ¿Cuáles son las debilidades de enseñanza regionales (que existen a nivel nacional) necesarias de superar para generar el avance de las tecnologías cuánticas? Se identificó que formación académica ayudará a dar una formación sólida a los estudiantes y las personas interesadas en las tecnologías cuánticas.
- Cabe mencionar que este diplomado se puede ofrecer únicamente gracias a la colaboración de investigadores líderes a nivel nacional reunidos en la Red

de Tecnologías Cuánticas, y que pertenecen a distintas universidades y Centros de Investigación nacionales (UNAM, BUAP, UASLP, CINVESTAV, CICESE, ITESM, UNISON y CIO), en otras palabras, una sola institución no estaría en posibilidades de ofrecerlo.

- En una primera etapa se propone un diplomado dirigido a estudiantes de licenciatura en Física, Ingenierías y Maestrías afines al área de la física que tengan en sus contenidos la disciplina de Sistemas Cuánticos. El diplomado consiste en materias teóricas y prácticas que ayudarán a los alumnos a conseguir: 1) Entrenamiento en tecnologías cuánticas; 2) Posibilidad de utilizar las materias para completar su plan de estudios y 3) Llevar a cabo un proyecto que sea realizable en el tiempo disponible para el diplomado. A largo plazo se pretende establecer una maestría o doctorado en tecnologías cuánticas.

- El país cuenta con especialistas en óptica, física cuántica y física atómica. Como parte del programa académico se plantea que el desarrollo del programa académico sea multi-institucional y multi-sede. Con el programa de estudios se busca reducir el rezago en la preparación de los estudiantes interesados en esta área, además sirve para la capacitación de otros actores de la sociedad en general interesados en el desarrollo de tecnologías cuánticas. La deficiencia específica que busca resolver el programa es reducir el tiempo que toma insertarse en esta área, ya sea para fines de ejercer la especialización en el mercado laboral, o para realizar un programa y proyecto dirigido a la innovación en tecnologías cuánticas en un posgrado. En este momento, no existe en el país un programa que se ocupe en específico del desarrollo y aprendizaje sobre tecnologías cuánticas. A nivel internacional existen diplomados y posgrados en el área de las tecnologías cuánticas, principalmente en Reino Unido.

- Se espera que el diplomado tenga sus primeros estudiantes durante el 2023. La duración del diplomado es de un año. Los costos del diplomado son variables por lo que se espera que en los primeros dos años los recursos provengan parcialmente de los estudiantes y de las instituciones participantes. Por otro lado,

dada la flexibilidad del diplomado, se buscaría hacer convenios con empresas nacionales e internacionales para capacitar los recursos humanos que demanden. El diplomado aprovecha la infraestructura existente, tanto de recursos humanos como de instalaciones.

- En el corto plazo, se firmarán convenios de colaboración entre las diferentes instituciones. En un largo plazo, se buscaría generar un programa de posgrado interinstitucional, que sea compatible con las diferentes formas de operación en cada una de las dependencias académicas.

El diplomado cuenta con las siguientes ventajas:

- Abierto para ingeniería, licenciaturas y posgrados afines a física.
 - Descentralizado, el diplomado será avalado por varias instituciones.
 - De corta duración, un año.
 - Modular, por lo que el nivel de especialización es decisión de los estudiantes.
 - Abierto a incorporar cambios de acuerdo a las necesidades de los estudiantes o de la industria.
 - Representa una forma de graduación para la licenciatura en física en algunas instituciones.
 - Ofrece una opción de especialización.
- Desde 2017, a nivel mundial, comenzaron a surgir empresas cuyos servicios o productos están basados en tecnologías cuánticas específicamente, en los campos de computación cuántica o comunicación cuántica. Al día de hoy existen más de 90 empresas alrededor del mundo, las más importantes consideradas en el año 2022 son IBM, QCI, Xanadu, Microsoft Azure Quantum en Estados Unidos y D-Wave Systems en Canadá [84].
- Una encuesta realizada por Ciaran Hughes en el FermiLab [85], reveló que un tercio de las empresas expresan que uno de los mayores retos es poder contratar profesionistas que sean fuertes en la parte de información cuántica y

que, además, tengan habilidades en electrónica analógica. Además, esta nueva industria requiere personas con habilidades básicas de negocio para poder hacer crecer la industria.

- La mayoría de las compañías tienen posiciones como ingenieros (95%), físicos experimentales (86%), teóricos (57%) y técnicos (43%). El 95% de las compañías reportaron que sus empleados tenían doctorado y el 57% licenciaturas en ingeniería [86].

- En la gráfica 7 se muestra el número de compañías (de un total de 57) que indicaron el tipo de contratación que realizarán en los siguientes 2-5 años [86]. En la gráfica 8 se muestra el número de habilidades cuánticas y no cuánticas para cada tipo de empleo.

- Se tiene proyectado que para el año 2026 la industria global en tecnologías cuánticas valdrá alrededor de 32 mil millones de dólares [86].

Haciendo una búsqueda se encontró alrededor de 2000 [87, 88] ofertas laborales en los servicios como Indeed, Glassdoor y LinkedIn. Las posiciones requeridas dentro de estas empresas son: ingeniero en fotónica, desarrollador de algoritmos cuánticos, desarrollador de compiladores cuánticos, científico en teoría de información cuántica. Dentro de las habilidades que se piden es tener experiencia o conocimiento básico de negocios, incluso MBA, además de los conocimientos técnicos relativos al área.

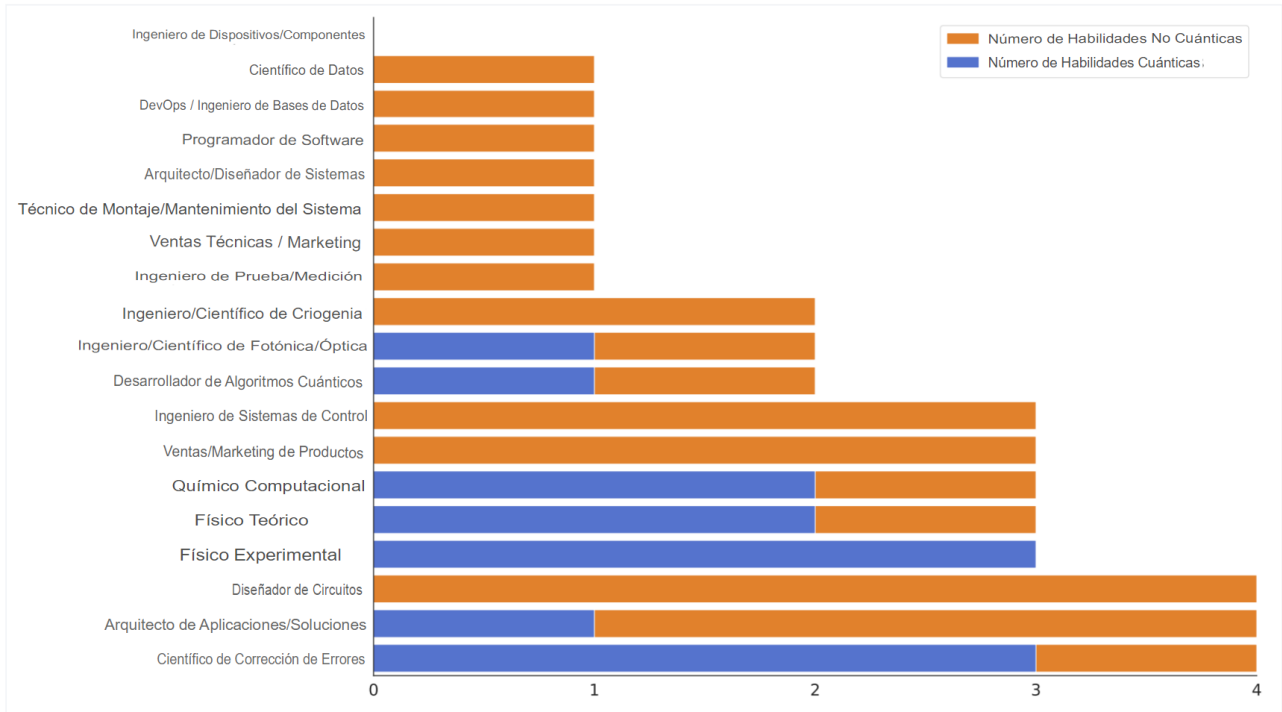


Figura 5.1: Número de compañías que indicaron el tipo de contratación que realizarán en los próximos 2-5 años. Tomado de [86].

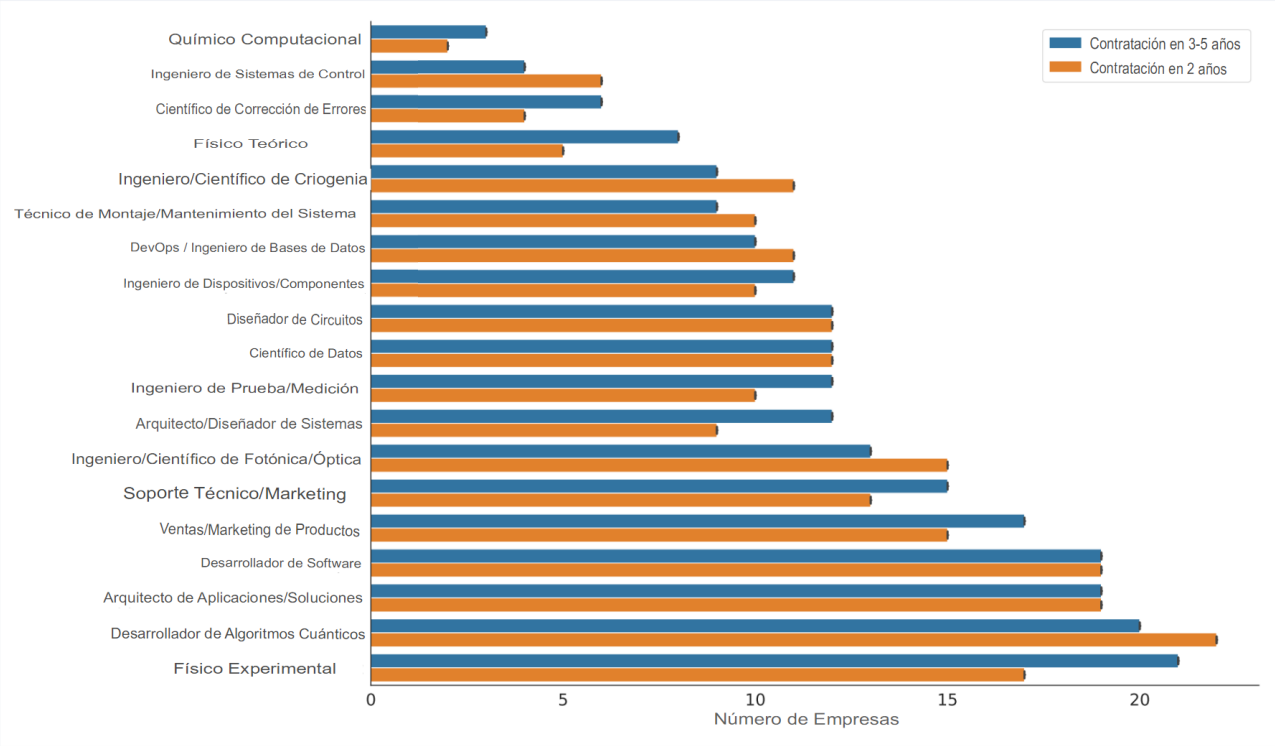


Figura 5.2: Conocimientos de tecnologías cuánticas para cada tipo de empleo. Tomado de [86].

6

BIBLIOGRAFÍA



Arreglo óptico para atrapado atómico del Laboratorio de Materia Ultrafría de la UNAM.

1. C. MORELLI, "MODERN STANDARDS FOR GRAVITY SURVEYS," GEOPHYS. J. INT. 45, 199 (1976);
<[HTTPS://CELEBRATING200YEARS.NOAA.GOV/FOUNDATIONS/GRAVITY_SURVEYS/SIDE.HTML](https://celebrating200years.noaa.gov/foundations/gravity_surveys/side.html)>;
<[HTTPS://WWW.NGS.NOAA.GOV/GRD/GRAVITY/GRAV_APPL.HTML](https://www.ngs.noaa.gov/GRD/GRAVITY/GRAV_APPL.HTML)>.
2. LA RED GEODÉSICA GRAVIMÉTRICA, INEGI, 2017.
3. WWW.GRAVICO.COM.MX
4. V.M. VALENZUELA, S. HAMZELOUI, M. GUTIÉRREZ AND E. GOMEZ, "MULTIPLE ISOTOPE MAGNETO-
OPTICAL TRAP FROM A SINGLE DIODE LASER," J. OPT. SOC. AM. B 30, 1205 (2013); S. HAMZELOUI, D.
MARTÍNEZ, V. ABEDIYEH, N. ARIAS, E. GOMEZ AND V.M. VALENZUELA, "DUAL ATOMIC INTERFEROMETER
WITH A TUNABLE POINT OF MINIMUM MAGNETIC SENSITIVITY," PHYS. REV. A 94, 033634 (2016); N.
ARIAS, V. ABEDIYEH, S. HAMZELOUI AND E. GOMEZ, "LOW PHASE NOISE BEAMS FOR RAMAN TRANSITIONS
WITH A PHASE MODULATOR AND A HIGHLY BIREFRINGENT CRYSTAL," OPT. EXPRESS 25, 5290 (2017); F.
PONCIANO-OJEDA, C. MOJICA-CASIQUE, S. HERNÁNDEZ-GÓMEZ, O. LÓPEZ-HERNÁNDEZ, L.M. HOYOS-
CAMPO, J. FLORES-MIJANGOS, F. RAMÍREZ-MARTÍNEZ, D. SAHAGÚN, R. JÁUREGUI AND J. JIMÉNEZ-
MIER, "OPTICAL SPECTROSCOPY OF THE $5p3/2 \rightarrow 6p1/2$ ELECTRIC DIPOLE-FORBIDDEN TRANSITION
IN ATOMIC RUBIDIUM," J. PHYS. B 52, 135001 (2019); J.M. LÓPEZ-ROMERO, M.A. LOMBARDI, N. DIAZ-
MUÑOZ AND E. CARLOS-LOPEZ, "SIM TIME SCALE," IEEE TRANS. INSTR. MEAS. 62, 3343 (2013).
5. TANAKA ET. AL., "TEMPORAL GRAVITY ANOMALIES OBSERVED IN THE TOKAI AREA AND A POSSIBLE
RELATIONSHIP WITH SLOW SLIPS," EARTH PLANETS SPACE 70, 25 (2018); SHEN ET. AL., "DYNAMIC
CHANGES OF GRAVITY FIELDS BEFORE AND AFTER THE 2008 WENCHUAN EARTHQUAKE (Ms8.0),"
GEODESY AND GEODYNAMICS 3, 1 (2012).
6. <[HTTP://MICROGLACOSTE.COM](http://MICROGLACOSTE.COM)>.
7. <[HTTPS://GEOXSERVICES.COM/EN/EN_METODOS_GRAVIMETRICO.HTML](https://GEOXSERVICES.COM/EN/EN_METODOS_GRAVIMETRICO.HTML)>
8. M. CAMACHOA AND R. ALVAREZ, "GRAVIMETRIC ANALYSIS OF THE RIFTS AND VOLCANIC FIELDS OF THE
JALISCO BLOCK, MEXICO," TECTONOPHYSICS 791, 228577 (2020).
9. <[HTTPS://WWW.MUQUANS.COM](https://WWW.MUQUANS.COM)>,
<[HTTPS://AOSENSE.COM/SOLUTIONS/GRAVIMETER/](https://AOSENSE.COM/SOLUTIONS/GRAVIMETER/)>,
<[HTTPS://WWW.M2LASERS.COM/QUANTUM-GRAVIMETER.HTML](https://WWW.M2LASERS.COM/QUANTUM-GRAVIMETER.HTML)>.
10. <[HTTP://MICROGLACOSTE.COM/PRODUCT/FG5-X-ABSOLUTE-GRAVIMETER/](http://MICROGLACOSTE.COM/PRODUCT/FG5-X-ABSOLUTE-GRAVIMETER/)>.

11. AVS QUANTUM SCI. 2, 024702 (2020);
<[HTTPS://DOI.ORG/10.1116/5.0009093](https://doi.org/10.1116/5.0009093)>
12. S. TANG, H. LIU, S. YAN, X. XU, W. WU, J. FAN, J. LIU, C. HU AND L. TU, "A HIGH-SENSITIVITY MEMS GRAVIMETER WITH A LARGE DYNAMIC RANGE," MICROSYSTEMS & NANOENGINEERING 5, 45 (2019); R.P. MIDDLEMISS, A. SAMARELLI, D.J. PAUL, J. HOUGH, S. ROWAN AND G.D. HAMMOND, "MEASUREMENT OF THE EARTH TIDES WITH A MEMS GRAVIMETER," NATURE 531, 614 (2016).
13. E. ROMERO, V.M. VALENZUELA, A.R. KERMANY, L. SEMENTILLI, F. IACOPI, W.P. BOWEN, "ENGINEERING THE DISSIPATION OF CRYSTALLINE MICROMECHANICAL RESONATORS," PHYS. REV. APP. 13, 044007 (2020); A.R. KERMANY, J.S. BENNETT, V.M. VALENZUELA, W.P. BOWEN, F. IACOPI, "POTENTIAL OF EPITAXIAL SILICON CARBIDE MICROBEAM RESONATORS FOR CHEMICAL SENSING," PHYS. STATUS SOLIDI 214, 1600437 (2017).
14. [HTTPS://CUARTOSLIMPIOSMEXICO.COM](https://cuartoslimpiosmexico.com),
<[HTTPS://WWW.CIDESI.COM/SITE/EN/RESEARCH-DEVELOPMENT-AND-INNOVATION/MEMS/](https://www.cidesi.com/site/en/research-development-and-innovation/mems/)>
15. PABLO DANIEL YEPIZ GRACIANO, "CONTROL DE CORRELACIÓN ESPECTRO-ESPACIAL DE PAREJA DE FOTONES APLICADO A LA TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA CUÁNTICA", TESIS DOCTORAL (UNAM, 2020).
16. T. MEKONNEN, A. KOURMATZIS, J. AMATOURY AND S. CHENG, "\"SIMULTANEOUS MULTI-SPATIAL SCANNING OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY (OCT) BASED ON SPECTRUM-SLICING OF A BROADBAND SOURCE\"", MEAS. SCI. TECHNOL., VOL. 30, NO. 4, FEB. 2019.
17. G. J. MACHADO, G. FRASCELLA, J. P. TORRES, AND M. V. CHEKHOVA, "OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY WITH A NONLINEAR INTERFEROMETER IN THE HIGH PARAMETRIC GAIN REGIME," APPL. PHYS. LETT. 117, 094002 (2020).
18. YEPIZ-GRACIANO ET AL., "INTERFERENCE EFFECTS IN QUANTUM-OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY USING SPECTRALLY ENGINEERED PHOTON PAIRS," SCIENTIFIC REPORTS 9, 8954 (2019).
19. RANK, E.A., SENTOSA, R., HARPER, D.J. ET AL. TOWARD OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY ON A CHIP: IN VIVO THREE-DIMENSIONAL HUMAN RETINAL IMAGING USING PHOTONIC INTEGRATED CIRCUIT-BASED ARRAYED WAVEGUIDE GRATINGS. LIGHT SCI APPL 10, 6 (2021).
<[HTTPS://DOI.ORG/10.1038/s41377-020-00450-0](https://doi.org/10.1038/s41377-020-00450-0)>

20. <[HTTPS://CUARTOSLIMPIOSMEXICO.COM/](https://cuartoslimpiosmexico.com/)>
21. <[HTTPS://WWW.CIDESI.COM/SITE/DESARROLLO/MICROTECNOLOGIAS-SAFE/](https://www.cidesi.com/site/desarrollo/microtecnologias-safe/)>
22. F. DOMÍNGUEZ-SERNA AND K. GARAY-PALMETT, "QUANTUM STATE PREPARATION AND ONE QUBIT LOGIC FROM THIRD-ORDER NONLINEAR INTERACTIONS," JOSA B 38, 2277-2283 (2021).
23. A. L. AGUAYO-ALVARADO, A. ACEVEDO-CARRERA, F. A. DOMÍNGUEZ-SERNA, W. DE LA CRUZ, AND K. GARAY-PALMETT, "A PROPOSAL FOR NONLINEAR - OPTICS BASED QUANTUM GATES IN INTEGRATED PHOTONIC CIRCUITS," IN FRONTIERS IN OPTICS / LASER SCIENCE, B. LEE, C. MAZZALI, K. CORWIN, AND R. JASON JONES, EDS., OSA TECHNICAL DIGEST (OPTICAL SOCIETY OF AMERICA, 2020), PAPER FM4A.8.
24. AGUAYO-ALVARADO, A.L., DOMÍNGUEZ-SERNA, F., CRUZ, W.D.L. ET AL. AN INTEGRATED PHOTONIC CIRCUIT FOR COLOR QUBIT PREPARATION BY THIRD-ORDER NONLINEAR INTERACTIONS. SCI REP 12, 5154 (2022). <[HTTPS://DOI.ORG/10.1038/S41598-022-09116-W](https://doi.org/10.1038/s41598-022-09116-w)>).
25. HUANG ET AL., "OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY," SCIENCE 254, 1178 (1991).
26. ABOURADDY ET AL., "QUANTUM OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY WITH DISPERSION CANCELLATION," PHYS. REV. A 65, 053817 (2002).
27. NASR ET AL., "DEMONSTRATION OF DISPERSION-CANCELED QUANTUM-OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY," PHYS. REV. 91, 083601 (2003).
28. NASR ET AL., "QUANTUM OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY OF A BIOLOGICAL SAMPLE," OPT. COMM. 282, 1154 (2009).
29. YEPÍZ-GRACIANO ET AL., "SPECTRALLY RESOLVED HONG-OU-MANDEL INTERFEROMETRY FOR QUANTUM-OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY," PHOTON RES. 8, 1023 (2020).
30. <[HTTP://WWW.LOUDLYOPTICAL.COM/](http://www.loudlyoptical.com/)>
31. <[HTTPS://WWW.THORLABS.COM/](https://www.thorlabs.com/)>
32. IBARRA-BORJA ET AL., "EXPERIMENTAL DEMONSTRATION OF FULL-FIELD QUANTUM OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY," PHOTON. RES. 8, 51 (2020).

33. HAI YAN, LIJUN HUANG, XIAOCHUAN XU, SWAPNAJIT CHAKRAVARTY, NAIMEI TANG, HUIPING TIAN, AND RAY T. CHEN, "UNIQUE SURFACE SENSING PROPERTY AND ENHANCED SENSITIVITY IN MICRORING RESONATOR BIOSENSORS BASED ON SUBWAVELENGTH GRATING WAVEGUIDES," *OPT. EXPRESS* 24, 29724-29733 (2016)
34. MUSTAPHA KAMIL, Y., AL-REKABI, S.H., YAACOB, M.H. ET AL. DETECTION OF DENGUE USING PAMAM DENDRIMER INTEGRATED TAPERED OPTICAL FIBER SENSOR. *SCI REP* 9, 13483 (2019).
<[HTTPS://DOI.ORG/10.1038/s41598-019-49891-7](https://doi.org/10.1038/s41598-019-49891-7)>.
35. SHRIVASTAV, A.M., GUNAWARDENA, D.S., LIU, Z. ET AL. MICROSTRUCTURED OPTICAL FIBER BASED FABRY-PÉROT INTERFEROMETER AS A HUMIDITY SENSOR UTILIZING CHITOSAN POLYMERIC MATRIX FOR BREATH MONITORING. *SCI REP* 10, 6002 (2020).
<[HTTPS://DOI.ORG/10.1038/s41598-020-62887-y](https://doi.org/10.1038/s41598-020-62887-y)>.
36. LAWRIE, B. J., LETT, P. D., MARINO, A. M. & POOSER, R. C. QUANTUM SENSING WITH SQUEEZED LIGHT. *ACS PHOTONICS* 6, 1307–1318 (2019).
37. THE LIGO SCIENTIFIC COLLABORATION. A GRAVITATIONAL WAVE OBSERVATORY OPERATING BEYOND THE QUANTUM SHOT-NOISE LIMIT. *NAT. PHYS.* 7, 962 (2011).
38. DIFFIE, WHITFIELD; HELLMAN, MARTIN E. NEW DIRECTIONS IN CRYPTOGRAPHY. EN /*SECURE COMMUNICATIONS AND ASYMMETRIC CRYPTOSYSTEMS*/. ROUTLEDGE, 2019. P. 143-180.
39. BRASSARD, G.; SALVAIL, L. SECRET-KEY RECONCILIATION BY PUBLIC DISCUSSION. IN *WORKSHOP ON THE THEORY AND APPLICATION OF CRYPTOGRAPHIC TECHNIQUES*; SPRINGER SCIENCE & BUSINESS MEDIA: BERLIN/HEIDELBERG, GERMANY, 1993; PP. 410–423.
40. GALLAGER, R. LOW-DENSITY PARITY-CHECK CODES. *IRE TRANS. INF. THEORY* 1962,8, 21–28
41. ID QUANTIQUE WHITE PAPER: IDQ ON QUANTUM TECHNOLOGIES (2014).
42. PHILIP SIBSON, JAKE E. KENNARD, STASJA STANISIC, CHRIS ERVEN, JEREMY L. O'BRIEN, AND MARK G. THOMPSON, "INTEGRATED SILICON PHOTONICS FOR HIGH-SPEED QUANTUM KEY DISTRIBUTION," *OPTICA* 4, 172-177 (2017).
43. ARTUR HERMANS, MICHEL VAN DAELE, JOLIEN DENDOOVEN, STÉPHANE CLEMMEN, CHRISTOPHE DETAVERNIER, AND ROEL BAETS, "INTEGRATED SILICON NITRIDE ELECTRO-OPTIC MODULATORS WITH ATOMIC LAYER DEPOSITED OVERLAYS," *OPT. LETT.* 44, 1112-1115 (2019).

44. KWEK, LC., CAO, L., LUO, W. ET AL. CHIP-BASED QUANTUM KEY DISTRIBUTION. AAPPS BULL. 31, 15 (2021). <[HTTPS://DOI.ORG/10.1007/S43673-021-00017-0](https://doi.org/10.1007/s43673-021-00017-0)>.
45. AVESANI, M., CALDERARO, L., SCHIAVON, M. ET AL. FULL DAYLIGHT QUANTUM-KEY-DISTRIBUTION AT 1550 NM ENABLED BY INTEGRATED SILICON PHOTONICS. NPJ QUANTUM INF 7, 93 (2021). <[HTTPS://DOI.ORG/10.1038/S41534-021-00421-2](https://doi.org/10.1038/s41534-021-00421-2)>.
46. LIZAMA-PÉREZ, LUIS ADRIÁN; LÓPEZ-ROMERO, JOSÉ MAURICIO. PERFECT RECONCILIATION IN QUANTUM KEY DISTRIBUTION WITH ORDER-TWO FRAMES. /SYMMETRY/, 2021, VOL. 13, NO 9, P. 1672.
47. LIZAMA-PÉREZ, LUIS ADRIÁN; LÓPEZ R, J. MAURICIO; SAMPERIO, EMMANUEL H. BEYOND THE LIMITS OF SHANNON'S INFORMATION IN QUANTUM KEY DISTRIBUTION. /ENTROPY/, 2021, VOL. 23, NO 2, P. 229.
48. C. H. BENNETT, F. BESSETTE, G. BRASSARD, L. SALVAIL, AND J. SMOLIN. EXPERIMENTAL QUANTUM CRYPTOGRAPHY. JOURNAL OF CRYPTOLOGY, 5(1):3–28, 1992.
49. T. I. CALVER. AN EMPIRICAL ANALYSIS OF THE CASCADE SECRET KEY RECONCILIATION PROTOCOL FOR QUANTUM KEY DISTRIBUTION. 2011. EDITED BY AIR FORCE INSTITUTE OF TECHNOLOGY.
50. W. T. BUTTLER, S. K. LAMOREAUX, J. R. TORGERSON, G. NICKEL, C. DONAHUE, AND C. G. PETERSON. FAST, EFFICIENT ERROR RECONCILIATION FOR QUANTUM CRYPTOGRAPHY. PHYSICAL REVIEW A, 67(5):052303, 2003.
51. KASAI, R. MATSUMOTO, AND K. SAKANIWA. INFORMATION RECONCILIATION FOR QKD WITH RATE-COMPATIBLE NON-BINARY LDPC CODES. IN 2010 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INFORMATION THEORY & ITS APPLICATIONS, PAGES 922–927. IEEE, 2010.
52. K. HESHAMI ET AL, QUANTUM MEMORIES: EMERGING APPLICATIONS AND RECENT ADVANCES, JOURNAL OF MODERN OPTICS,VOLUME 63, 2016 – ISSUE 20: ADVANCES IN QUANTUM MEMORY, <[HTTPS://DOI.ORG/10.1080/09500340.2016.1148212](https://doi.org/10.1080/09500340.2016.1148212)>
53. VERNAZ-GRIS, P., HUANG, K., CAO, M. /ET AL./ HIGHLY-EFFICIENT QUANTUM MEMORY FOR POLARIZATION QUBITS IN A SPATIALLY-MULTIPLEXED COLD ATOMIC ENSEMBLE. /NAT COMMUN/ *9, *363 (2018).<[HTTPS://DOI.ORG/10.1038/S41467-017-02775-8](https://doi.org/10.1038/s41467-017-02775-8)>

54. MINGTAO CAO, FÉLIX HOFFET, SHUWEI QIU, ALEXANDRA S. SHEREMET, AND JULIEN LAURAT, "EFFICIENT REVERSIBLE ENTANGLEMENT TRANSFER BETWEEN LIGHT AND QUANTUM MEMORIES," *OPTICA* 7, 1440-1444 (2020), <[HTTPS://DOI.ORG/10.1364/OPTICA.400695](https://doi.org/10.1364/OPTICA.400695)>
55. LUKAS HELLER, PAU FARRERA, GEORG HEINZE, AND HUGUES DE RIEDMATTEN, COLD-ATOM TEMPORALLY MULTIPLEXED QUANTUM MEMORY WITH CAVITY-ENHANCED NOISE SUPPRESSION, *PHYS. REV. LETT.* 124, 210504 – PUBLISHED 28 MAY 2020, <[HTTPS://DOI.ORG/10.1103/PHYSREVLETT.124.210504](https://doi.org/10.1103/PHYSREVLETT.124.210504)>
56. UPPU, R., ERIKSEN, H.T., THYRRESTRUP, H. ET AL. ON-CHIP DETERMINISTIC OPERATION OF QUANTUM DOTS IN DUAL-MODE WAVEGUIDES FOR A PLUG-AND-PLAY SINGLE-PHOTON SOURCE. *NAT COMMUN* 11, 3782 (2020). <[HTTPS://DOI.ORG/10.1038/s41467-020-17603-9](https://doi.org/10.1038/s41467-020-17603-9)>.
57. MÜLLER, M., BOUNOUAR, S., JÖNS, K. ET AL. ON-DEMAND GENERATION OF INDISTINGUISHABLE POLARIZATION-ENTANGLED PHOTON PAIRS. *NATURE PHOTON* 8, 224–228 (2014). <[HTTPS://DOI.ORG/10.1038/NPHOTON.2013.377](https://doi.org/10.1038/NPHOTON.2013.377)>.
58. D. GUTIÉRREZ-LÓPEZ, M. MALDONADO-TERRÓN, R. J. HERNÁNDEZ, V. VICUÑA-HERNÁNDEZ, R. RAMÍREZ-ALARCÓN, H. CRUZ-RAMÍREZ, R. JÁUREGUI, AND A. B. U'REN, SPATIAL CONTROL OF SPONTANEOUS PARAMETRIC DOWN-CONVERSION PHOTON PAIRS THROUGH THE USE OF APERTURED BESSEL-GAUSS PUMP BEAMS, [*PHYS. REV. A* 100, 013802 (2019)](<[HTTP://LINK.APS.ORG/DOI/10.1103/PhysRevA.100.013802](http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.100.013802)>).
59. D. CRUZ-DELGADO, R. RAMIREZ-ALARCON, E. ORTIZ-RICARDO, J. MONROY-RUZ, F. DOMINGUEZ-SERNA, H. CRUZ- RAMIREZ, K. GARAY-PALMETT, AND A. B. U'REN, "FIBER-BASED PHOTON PAIR SOURCE WITH CONTROLLED SCALABILITY TO HIGHER-DIMENSIONAL ENTANGLEMENT," *SCI. REP.* 6, 27377 (2016).
60. K. GARAY-PALMETT, D. CRUZ-DELGADO, F. DOMINGUEZ- SERNA, R. RAMIREZ-ALARCON, E. ORTIZ RICARDO, J. MONROY- RUZ, F. DOMINGUEZ-SERNA, H. CRUZ RAMIREZ, K. GARAY- PALMETT, AND A.B. U'REN, "PHOTON PAIR GENERATION BY INTERMODAL SPONTANEOUS FOUR WAVE MIXING IN OPTICAL FIBERS," *PHYS. REV. A.* 93, 033810 (2016).
61. LARS THYLÉN AND LECH WOSINSKI, "INTEGRATED PHOTONICS IN THE 21ST CENTURY," *PHOTON. RES.* 2, 75-81 (2014).
62. MATSUDA, N., LE JEANNIC, H., FUKUDA, H. ET AL. A MONOLITHICALLY INTEGRATED POLARIZATION ENTANGLED PHOTON PAIR SOURCE ON A SILICON CHIP. *SCI REP* 2, 817 (2012). <[HTTPS://DOI.ORG/10.1038/SREP00817](https://doi.org/10.1038/SREP00817)>.

63. LU, X., LI, Q., WESTLY, D.A. ET AL. CHIP-INTEGRATED VISIBLE-TELECOM ENTANGLED PHOTON PAIR SOURCE FOR QUANTUM COMMUNICATION. NAT. PHYS. 15, 373–381 (2019).
<[HTTPS://DOI.ORG/10.1038/s41567-018-0394-3](https://doi.org/10.1038/s41567-018-0394-3)>.
64. YOSUKE HASHIMOTO, AKIHISA GOBAN, YUKI HIRABAYASHI, YUTA KOBAYASHI, TOMOHIRO ARAKI, AND TAKAO AOKI, \”ON-CHIP PHOTON-PAIR GENERATION IN A SILICA MICROROIDAL CAVITY,\” OPT. EXPRESS 29, 3533-3542 (2021)
65. FENG, LT., ZHANG, M., XIONG, X. ET AL. ON-CHIP TRANSVERSE-MODE ENTANGLED PHOTON PAIR SOURCE. NPJ QUANTUM INF 5, 2 (2019) <[HTTPS://DOI.ORG/10.1038/s41534-018-0121-z](https://doi.org/10.1038/s41534-018-0121-z)>.
66. <[HTTPS://WWW.OZOPTICS.COM/PRODUCTS/POLARIZATION-ENTANGLED-PHOTON-SOURCES.HTML](https://www.ozoptics.com/products/polarization-entangled-photon-sources.html)>
67. <[HTTPS://S-FIFTEEN.COM/](https://s-fifteen.com/)>
68. <[HTTP://QUBITEK.COM/PRODUCTS/ENTANGLED-PHOTON-SOURCE-WITH-INTEGRATED-LASER/](http://qubitek.com/products/entangled-photon-source-with-integrated-laser/)>
69. D. SANTIAGO-ALARCON, H. TAPIA McCLUNG, S. LERMA-HERNÁNDEZ, AND S.E. VENEGAS-ANDRACA. QUANTUM ASPECTS OF EVOLUTION: A CONTRIBUTION TOWARD EVOLUTIONARY EXPLORATIONS OF GENOTYPE NETWORKS VIA QUANTUM WALKS. JOURNAL OF THE ROYAL SOCIETY INTERFACE 1720200567 (2020).
<[HTTP://DOI.ORG/10.1098/rsif.2020.0567](http://doi.org/10.1098/rsif.2020.0567)>
70. M.A. RUIZ-ORTIZ, D. SANTIAGO-ALARCON, D. MARTÍN-GONZÁLEZ, H. TAPIA McCLUNG, AND S.E. VENEGAS-ANDRACA QUANTUM WALKS OVER GENOTYPE NETWORKS. IN PREPARATION.
71. <[HTTPS://WWW.NASA.GOV/PDF/458490MAIN_TRL_DEFINITIONS.PDF](https://www.nasa.gov/pdf/458490main_TRL_DEFINITIONS.PDF)>
72. V.B. SEPLYARSKIY ET AL. POPULATION SEQUENCING DATA REVEAL A COMPENDIUM OF MUTATIONAL PROCESSES IN THE HUMAN GERM LINE. SCIENCE, 2021; EABA7408
73. D. R. FORSDYKE. EVOLUTIONARY BIOINFORMATICS. SPRINGER (2016).
74. L.K. GROVER. A FAST QUANTUM MECHANICAL ALGORITHM FOR DATABASE SEARCH. IN PROCEEDINGS OF THE 28TH ANNUAL ACM SYMPOSIUM ON THE THEORY OF COMPUTING, PP. 212–219 (1996)
75. E. CAMPOS, A. NASRALLAH, AND JACOB BIAMONTE. ABRUPT TRANSITIONS IN VARIATIONAL QUANTUM CIRCUIT TRAINING. PHYS. REV. A 103, 032607 (2021).

76. J. BIAMONTE. UNIVERSAL VARIATIONAL QUANTUM COMPUTATION. PHYSICAL REVIEW A 103, L030401 (2021).
77. M. CEREZO ET AL. VARIATIONAL QUANTUM ALGORITHMS. NATURE REVIEW PHYSICS 3, 625–644 (2021).
78. A. ROBERT ET AL. RESOURCE-EFFICIENT QUANTUM ALGORITHM FOR PROTEIN FOLDING. NPJ QUANTUM INF 7, 38 (2021).
79. MENTEN.AI <[HTTPS://WWW.MENTEN.AI/](https://www.menten.ai/)>
80. PROTEINQURE. <[HTTPS://WWW.PROTEINQURE.COM/](https://www.proteinquire.com/)>
81. S.E. VENEGAS-ANDRACA. QUANTUM WALKS: A COMPREHENSIVE REVIEW. QUANTUM INFORMATION PROCESSING 11(5), PP. 1015-1106 (2012).
82. L. CAMPOS, S.E. VENEGAS-ANDRACA, AND M. LANZAGORTA. QUANTUM TUNNELING AND QUANTUM WALKS AS ALGORITHMIC RESOURCES TO SOLVE HARD K-SAT INSTANCES. SCIENTIFIC REPORTS 11, 16845 (2021)
83. HONEYWELL, CO. QUANTUM COMPUTING FOR OPTIMIZATION APPLICATIONS. <[HTTPS://WWW.HONEYWELL.COM/CONTENT/DAM/HONEYWELLBT/EN/DOCUMENTS/DOWNLOADS/HONEYWELL-QUANTUM-OPTIMIZATION-REPORT.PDF](https://www.honeywell.com/content/dam/honeywellbt/en/documents/downloads/honeywell-quantum-optimization-report.pdf)>

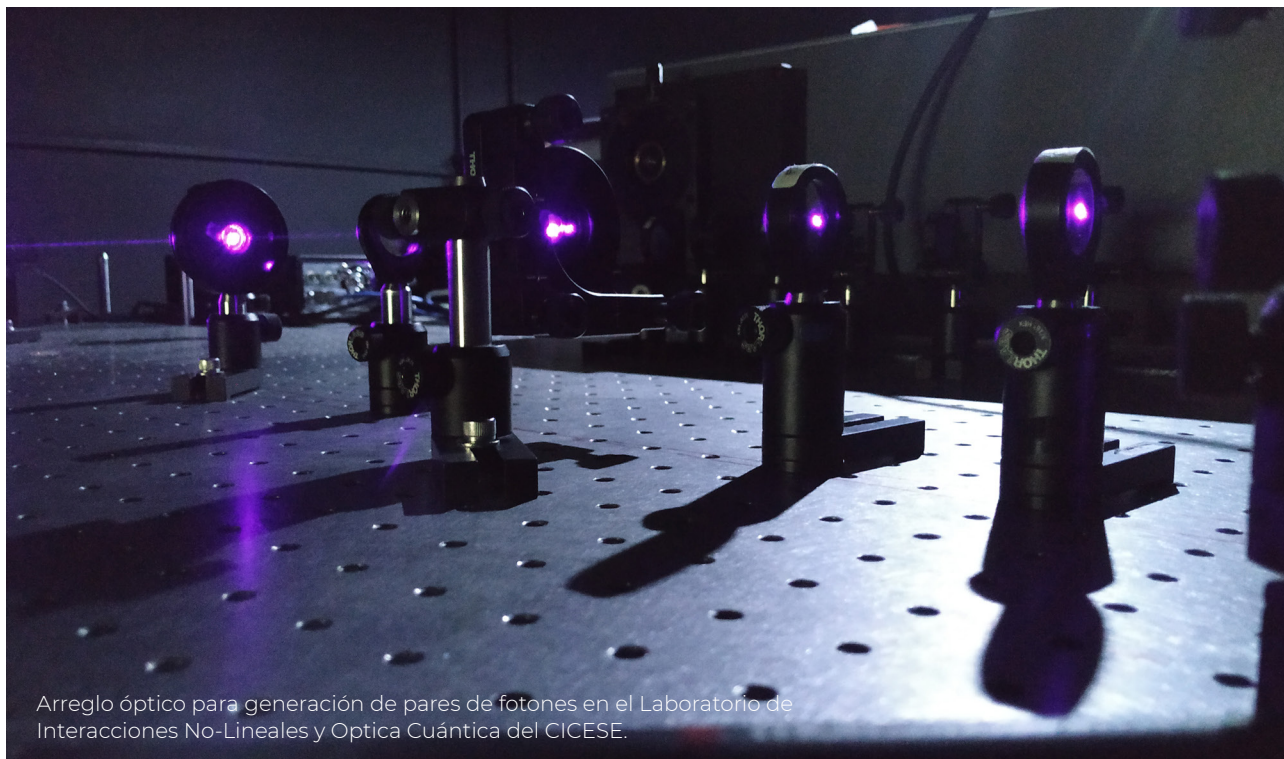
MICHAEL F. J. FOX, BENJAMIN M. ZWICKL, AND H. J. LEWANDOWSKI, PREPARING FOR THE QUANTUM REVOLUTION: WHAT IS THE ROLE OF HIGHER EDUCATION?, PHYS. REV. PHYS. EDUC. RES. 16, 020131 (2020)

84. [HTTPS://WWW.CIOINSIGHT.COM/INNOVATION/QUANTUM-COMPUTING-COMPANIES/#QCI](https://www.cioinsight.com/innovation/quantum-computing-companies/#QCI)
85. [HTTPS://WWW.DISCOVERMAGAZINE.COM/TECHNOLOGY/THEQUANTUM-TECHNOLOGY-INDUSTRY-IS-CREATING-ENTIRELY-NEW-JOBS](https://www.discovermagazine.com/technology/thequantum-technology-industry-is-creating-entirely-new-jobs)
86. ASSESSING THE NEEDS OF THE QUANTUM INDUSTRY : ARXIV.ORG/ABS/2109.03601
87. [HTTPS://WWW.INDEED.COM/Q-QUANTUM-TECHNOLOGY-JOBS.HTML](https://www.indeed.com/q-quantum-technology-jobs.html)
88. [HTTPS://WWW.GLASSDOOR.COM.MX/EVALUACIONES/QUANTUM-TECHNOLOGIES-EVALUACIONES-SRCH_KE0;20.HTML](https://www.glassdoor.com.mx/Evaluaciones/quantum-technologies-Evaluaciones-SRCH_KE0;20.html)

7

APÉNDICES

INSTITUCIONES E INVESTIGADORES PARTICIPANTES



Arreglo óptico para generación de pares de fotones en el Laboratorio de Interacciones No-Lineales y Óptica Cuántica del CICESE.

7.1.1

COORDINADORES GENERALES

- **EDUARDO GÓMEZ GARCÍA**
- **PABLO BARBERIS BLOSTEIN**

7.1.2

ÁTOMOS FRÍOS

- **RESPONSABLE DE GRAVIMETRÍA ATÓMICA: EDUARDO GÓMEZ GARCÍA.**
- **PARTICIPANTES EN LA DISCUSIÓN DE LA APUESTA:** Carlos Andrés Ortiz Cardona, Eduardo de Carlos López, Fernando Ramírez Martínez, Georgina Angélica Olivares Rentería, Joaquin Raboño Borbolla Emman, John Alexander Franco Villafañe, José Ignacio Jiménez Mier y Terán, José Mauricio López Romero, Lina Marieth Hoyos Campo, Ricardo Méndez Fragoso, Saeed Hamzeloui, Victor Manuel Valenzuela Jiménez, Luis Adrian Lizama Pérez, Neil Vladimir Corzo Trejo, Karina Jiménez García, Alejandra López.
- Conclusiones enriquecidas por discusiones con: INEGI, CENAM, Servicio Sismológico Nacional, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua,

Coordinación de Servicios Geofísicos de la UNAM, Geociencias UNAM
Juriquilla, INIDETAM, Geotem Ingeniería y Grupo Molecular.

• **INSTITUCIONES Y LABORATORIOS NACIONALES IDENTIFICADOS AL MOMENTO:**

- Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
- Universidad Nacional Autónoma de México.
- Centro de Investigación y Estudios Avanzados.
- Universidad Autónoma de Sinaloa.
- Centro Nacional de Metrología.
- Laboratorio Nacional de Materia Cuántica: Materia Ultrafría e Información
- Cuántica, LANMAC, (<https://lanmac.org.mx/es/labs>)

7.1.3

CIRCUITOS FOTÓNICOS

99

• **RESPONSABLE:** Karina Garay Palmett.

• **PARTICIPANTES EN LA DISCUSIÓN DE LAS APUESTAS:** Blas Rodríguez Lara, Eduardo Gómez García, Roberto León Montiel, Dorilian López Mago, David Bermúdez Rosales, Francisco Domínguez Serna, Rafael Salas Montiel, Daniel Jiménez Gómez, Wencel De La Cruz Hernández.

• **INSTITUCIONES Y LABORATORIOS NACIONALES IDENTIFICADOS AL MOMENTO:**

- Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM
- Centro de Investigaciones en Óptica
- Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada

- Instituto Tecnológico de Monterrey
- Red de Cuartos Limpios de México (<https://cuartoslimpiosmexico.com/>)
- Laboratorio Nacional de Materia Cuántica: Materia Ultrafría e Información Cuántica, LANMAC, (<https://lanmac.org.mx/es/labs>)
- Laboratorio Nacional de Nanofabricación, LANNAFAB (<https://www.cnyn.unam.mx/lannafab/index.php/component/users/?view=remind>)

7.1.4

CRISTALES NO LINEALES

100

- **RESPONSABLE DE TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA:** Alfred U'Ren.
- **PARTICIPANTES:** Dorilian López Mago, Roberto Ramírez Alarcón, Pablo Yepiz Graciano y Zeferino Ibarra Borja.
- **INSTITUCIONES Y LABORATORIOS NACIONALES IDENTIFICADOS AL MOMENTO*:**
 - Universidad Nacional Autónoma de México
 - Centro de Investigaciones en Óptica
 - Instituto Tecnológico de Monterrey
- **RESPONSABLE DE CRIPTOGRAFIA CUÁNTICA:** José Mauricio López Romero y Fernando Rojas.
- **PARTICIPANTES CRIPTOGRAFIA:** José Luis Lucio Martínez, Lorena Berenice Velázquez Ibarra, Carlos Herman Wiechers Medina.

- **INSTITUCIONES Y LABORATORIOS NACIONALES IDENTIFICADOS AL MOMENTO:**

- Centro de Investigación y Estudios Avanzados.
- Universidad de Guanajuato.
- Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada.

7.1.5

ALGORITMOS CUÁNTICOS

- **RESPONSABLE:** Salvador Elías Venegas Andraca.

- **PARTICIPANTES:** Diego Santiago Alarcón.

- **INSTITUCIONES Y LABORATORIOS NACIONALES IDENTIFICADOS AL MOMENTO*:**

- Instituto Tecnológico de Monterrey

101

7.1.6

EDUCACIÓN

- **RESPONSABLE:** Alexander Franco, Georgina Olivares, Ricardo Méndez y Santiago Caballero.

- **INSTITUCIONES Y LABORATORIOS NACIONALES IDENTIFICADOS AL MOMENTO:**

- Universidad Nacional Autónoma de México
- Benemerita Universidad Autónoma de Puebla

- Universidad Autónoma de San Luis Potosí
- Centro de Investigación y Estudios Avanzados
- Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada
- Instituto Tecnológico de Monterrey
- Universidad de Sonora
- Centro de Investigación en Óptica.

7.2

CURSOS PROPUESTOS DEL DIPLOMADO EN TECNOLOGÍAS CUÁNTICAS

1. INTRODUCCIÓN A LA MECÁNICA CUÁNTICA AVANZADA.
2. TECNOLOGÍAS CUÁNTICAS.
3. INFORMACIÓN CUÁNTICA.
4. MÉTODOS PARA SIMULACIÓN COMPUTACIONAL DE SISTEMAS CUÁNTICOS.
5. INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL APLICADO A SISTEMAS CUÁNTICOS.
6. INTRODUCCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS AVANZADOS DE MANIPULACIÓN CUÁNTICA.
7. TALLER DE LÁSERES Y ÓPTICA, TALLER DE ESPECTROSCOPIA Y FÍSICA ATÓMICA.
8. PROYECTO O PROTOTIPO UNIFICADOR TERMINAL.

• DESPUÉS DE UN ESCRUTINIO CON LOS PROFESORES DEL DIPLOMADO SE CONSOLIDÓ LA SIGUIENTE LISTA DE DOCUMENTOS COMO REFERENCIAS EL MISMO:

1. QUANTUM INFORMATION THEORY, MARK WILDE, 2ND EDITION, SPRINGER (2013).
2. QUANTUM COMPUTATION AND QUANTUM INFORMATION, MICHAEL A. NIELSEN AND ISAAC L. CHUANG, CAMBRIDGE (2013).

3. INTRODUCTION TO THE THEORY OF QUANTUM INFORMATION PROCESSING, JANOS A. BERGOU, MARK HILLERY. SPRINGER (2013).
4. QUANTUM MECHANICS VOLUME I BASIC CONCEPTS, TOOLS, AND APPLICATIONS. CLAUDE COHEN TANNOUNJI, BERNARD DIU, AND FRANCK LALOË (2019).
5. MULTI-PHOTON QUANTUM INTERFERENCE, Z. Y. JEFF OU., SPRINGER (2007).
6. INTRODUCTION TO QUANTUM METROLOGY: THE REVISED SI SYSTEM AND QUANTUM STANDARDS, WALDEMAR NAWROCKI, 2DO EDITION, SPRINGER (2019).
7. LASER COOLING AND TRAPPING, METCALF AND VAN DER STRATEN. SPRINGER (1999).
8. LASER SPECTROSCOPY, W. DEMTRODER. SPRINGER (2008).
9. QUANTUM OPTOMECHANICS, W. BOWEN, GJ MILBURN. ROUTLEDGE, TAYLOR FRANCIS GROUP (2016).
10. QUANTUM OPTOMECHANICS, M. ASPELMAYER, P MEYSTRE, K SCHWAB. PHYS TODAY 65(7), 29 (2012). [<https://doi.org/10.1063/PT.3.1640>]
11. H. ANTON, C. RORRES, ELEMENTARY LINEAR ALGEBRA: APPLICATIONS VERSION (WILEY, 11TH EDITION, 2013)
12. W. H. PRESS, S. A. TEUKOLSKY, W. T. VETTERLING, B. P. FLANNERY, NUMERICAL RECIPES 3RD EDITION: THE ART OF SCIENTIFIC COMPUTING (CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2007)
13. B. A. STICKLER, E. SCHACHINGER, BASIC CONCEPTS IN COMPUTATIONAL PHYSICS (SPRINGER, 2ND EDITION, 2016)
14. A. AVELLA, F. MANCINI, STRONGLY CORRELATED SYSTEMS-NUMERICAL METHODS (SPRINGER-VERLAG, 2013)
15. H. WISEMAN, G. MILBURN, QUANTUM MEASUREMENT AND CONTROL (CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2010)
16. J. THIJSSSEN, COMPUTATIONAL PHYSICS (CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2ND EDITION, 2007).
17. M. EL-BATANOUNY, ADVANCED QUANTUM CONDENSED MATTER PHYSICS, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS (2020).
18. H. T. C. STOOF, K. B. GUBBELS AND D. B.M. DICKERSCHIED, ULTRACOLD QUANTUM FIELDS, SPRINGER (2009).
19. M. LEWENSTEIN, A. SAMPERA, AND V. AHUFINGER, ULTRACOLD ATOMS IN OPTICAL LATTICES: SIMULATING QUANTUM MANY-BODY SYSTEMS (OXFORD UNIVERSITY PRESS, NEW YORK, 2012). <<https://doi.org/10.1063/PT.3.1640>> <<https://doi.org/10.1063/PT.3.1640>>

7.3

NIVEL DE MADUREZ TECNOLÓGICA

Nivel de madurez tecnológica (TRL, por sus siglas en inglés) según el Departamento de Energía de los Estados Unidos de América [1].

Nivel TRL	Definción
1	Principios básicos observados e informados
2	Formulación del concepto de tecnología y/o uso
3	Prueba de concepto analítica y experimental de función crítica y / o característica
4	Validación de componentes y / o sistemas en entornos de laboratorio
5	Escala de laboratorio, validación de sistema similar en entorno relevante
6	Ingeniería / escala piloto, validación de sistema similar (prototipo) en entorno relevante
7	Sistema similar a gran escala (prototipo) demostrado en un entorno relevante
8	Sistema real completado y calificado a través de prueba y demostración
9	Sistema real operado en todo el rango de condiciones esperadas

[1] <https://www.directives.doe.gov/directives-documents/400-series/0413.3-EGuide-04a-admchg1>

7.4

HACIA UNA INICIATIVA MEXICANA EN TECNOLOGÍAS CUÁNTICAS

Este documento se puede descargar en la siguiente dirección electrónica:
www.dicu.com.mx/imtc

Iniciativa Mexicana en Tecnologías Cuánticas fue editado por la Unidad de Publicaciones y Difusión del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, UNAM, en septiembre de 2023.

Revisión
Lic. María Ochoa Macedo
Lic. Pilar Eunice Martínez Martínez

Diseño editorial y gráfico
L.D.C.G Vanessa Gil Tejeda



División de
Información
Cuántica



LABORATORIO
NACIONAL DE
MATERIA
CUÁNTICA

